



OrCAD Capture V16.3 简 易教程

基础培训参考教材

Power.Yang

2010/7/22

About Shanghai Turbowon

上海顶旺软件有限公司(SHTW) 地址位于上海市徐汇区, 主要代理华东地区 Cadence® 系列的产品, 包括有 Cadence® OrCAD® Capture (线路图输入系统)、Cadence® OrCAD® Capture CIS (零件管理系统)、Cadence® OrCAD® PCB Designer (线路图和电路板设计程式)、Cadence® OrCAD® PSpice A/D(原理图仿真), OrCAD® Signal Explorer(Signal Integrity; 前仿真、后仿真)、OrCAD FPGA System Planners(FPGA pin 及 layout Placement 的最佳化)等。

秉持着对客户 “**Show way To Win!**” 的服务宗旨, 上海顶旺软件有限公司除将最新资讯传达给客户以外, 更提供了专业的咨询服务, 协助客户解决在运用软件操作过程中所遇到的任何问题。为广大客户建立一个更为专业化, 信息化, 人性化的服务平台。

Tel: 021-61209599

Email: power_yang@turbowon.com (AE)

sam_tu@turbowon.com (Sales) sunm_wang@turbowon.com (Sales)

Website: www.turbowon.com

1 / 74

目录

第一章 OrCAD Capture 发展历史与使用环境

- 1.1 OrCAD 与 Cadence 历史介绍
- 1.2 OrCAD 版本发展介绍与使用环境
- 1.3 OrCAD Capture 操作流程
- 1.4 Windows 界面 7 项常用操作方式

第二章 新建零件

- 实例： 建立分裂元件
- 上机操作

第三章 新建、修改与使用 Title Block

第四章 添加零件

第五章 电路连线

第六章 自动编排零件序号

第七章 设计规则检查

第八章 生成 NETLIST

- 实例： 将 netlist 导入 OrCAD PCB editor

第九章 产生零件物料表与原理图打印

第十章 层次式电路建立与用法

第十一章 实例教程（现场演示）

11.1 多页平坦式电路设计——NEW CARD & Keyboard & touchpad 小板

11.2 多页层次式电路设计——NEW CARD & Keyboard & touchpad 小板

第十二章 附录

- OrCAD 系统环境设定
- OrCAD Capture V16.3 新增功能介绍

第十三章 其它问题现场演示

- 元件序号的回注
- 常见错误处理（如：错误的将平坦式电路使用为 occurrence 方式自动编序）
- Cache 操作（clean cache, replace cache, update cache 等）

第一章 OrCAD Capture 发展历史与使用环境

1.1 OrCAD 与 Cadence 历史介绍

OrCAD Capture 是由 **OrCAD** 公司于二十世纪八十年代末推出的 **EDA** 软件。它是世界上使用最广泛的 **EDA** 软件, 每天都有数百万的电子工程师在使用它。相对于其它 **EDA** 软件而言, 它的功能也是最强大的。

OrCAD 公司在 2000 年与 **Cadence** 公司合并后, **Cadence** 更成为世界上最强大的开发 **EDA** 软件的公司。

目前 **OrCAD** 最新版本为 **V16.3**

1.2 OrCAD 版本历史介绍与使用环境

■ 版本历史:

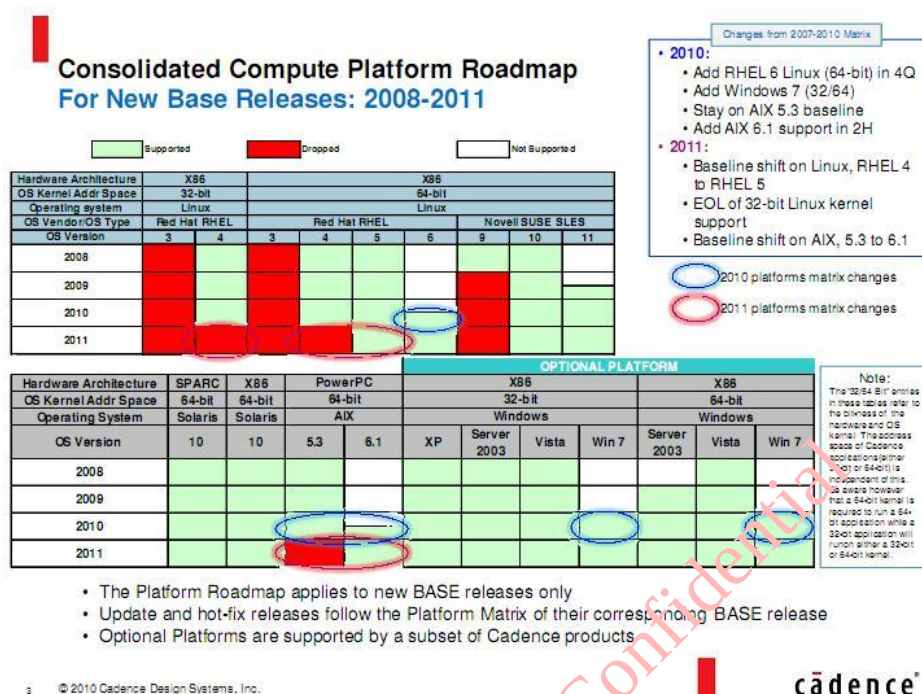
	OrCAD 版本	原理图扩展名	元件库扩展名
DOS 版本 (16bit)	OrCAD SDT 1	*.sch	*.lib
	OrCAD SDT 2	*.sch	*.lib
	OrCAD SDT 3	*.sch	*.lib
	OrCAD SDT 4	*.sch	*.lib
DOS 版本 (32bit)	OrCAD SDT 386+	*.sch	*.lib
Windows 版本	OrCAD Capture 6.x	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 7.x	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 7.11	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 7.2	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 9.*		
	(9.0—9.2.3)	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 10.*		
	(10.0, 10.3, 10.5, 15.7)	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 16.0	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 16.2	*.dsn	*.olb
	OrCAD Capture 16.3	*.dsn	*.olb

Capture 10.x 之后在存储档案的同时, 会产生相对应的备份档, 备份档扩展名如下:

电路图: *.DBK

零件库: *.OBK

■ 使用环境 (版本: V16.3)



1.3 OrCAD capture 操作流程



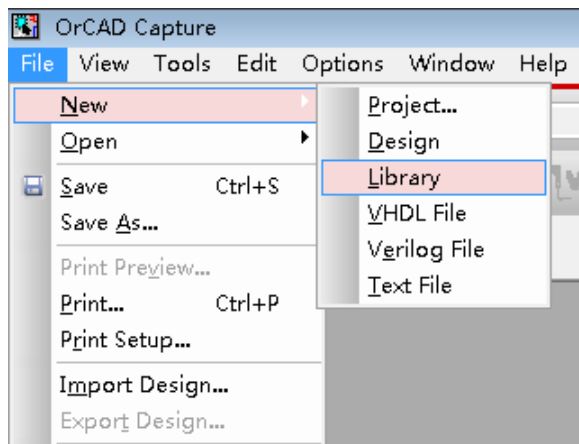
1.4 Windows 界面的 7 项常用操作方式

Windows 界面的七项常用操作方式		
搬移 (move)		点选物件，按住鼠标左键不放进行拖曳。
删除 (delete)		点选物件，按键盘的 del 键。
选取 (select)	框选 (select area)	按鼠标左键不放，托拉鼠标，将物件群框选住。
	个别的挑选 (toggle select)	按 Ctrl 键不放，并按鼠标左键挑选(取消)物件。
编辑(edit)		点选物件，快速点 2 下鼠标左键
复制 (copy)		点选或框选物件，然后按 ctrl + C
剪切 (cut)		点选或框选物件，然后按 ctrl + X
粘贴 (paste)		ctrl + V

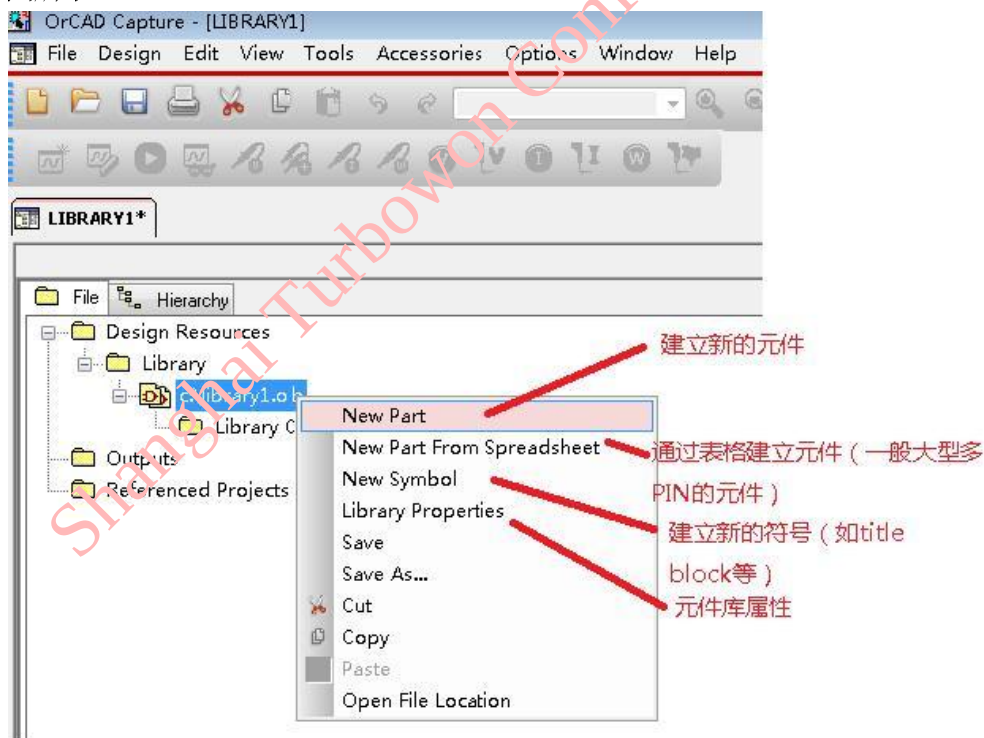
Shanghai Turbowon Confidential

第二章 新建零件

1. 建立一个新的 Library 档案 (Command: File-new—Library)



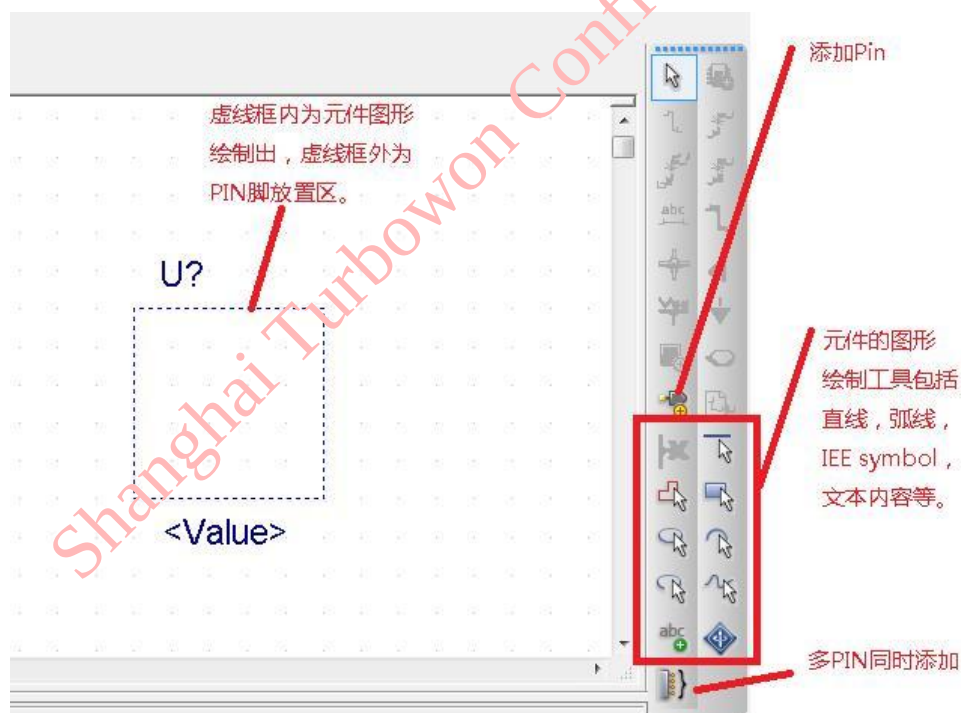
2. 选中刚建立的*.olb, 按右键即出现新增元件 (new part) 的选项, 如下图所示



3. 选取 New part 选项来编辑一个新的零件, 此时会有另一个编辑视窗来编辑你所使用的零件, 如下图所示:



4. 输入需要的内容后, 点击 OK, 会出现如下图所示



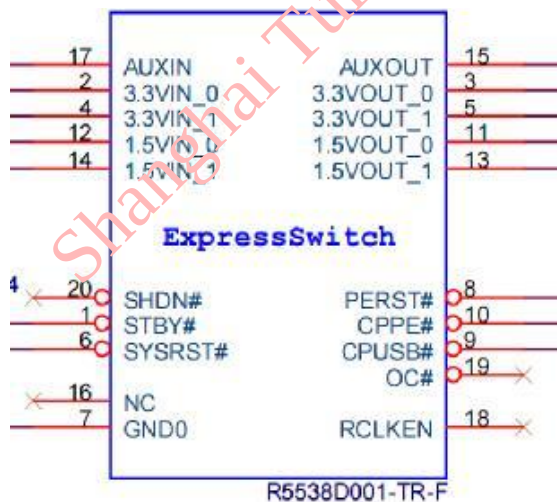
5. 在添加 PIN 的时候, 图形如下:



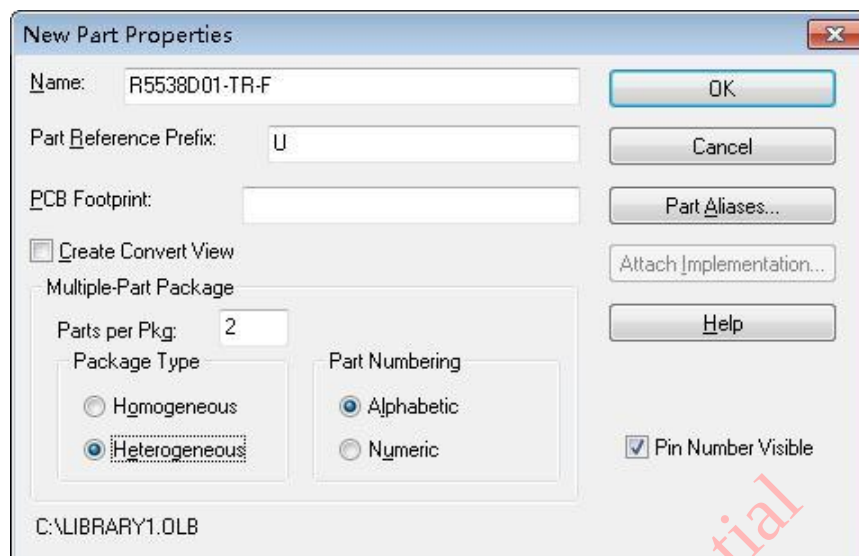
6. 按照步骤三，步骤四和步骤五即可完成所有的零件设计。

■ 实例——建立分裂元件

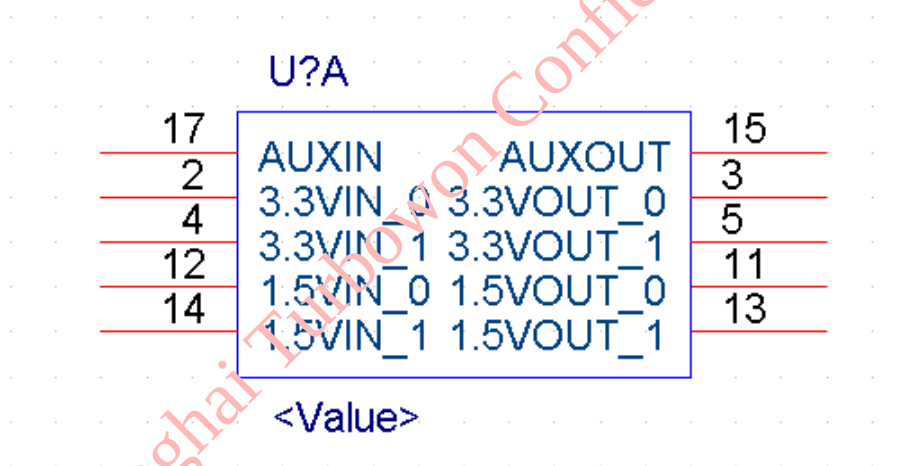
- a. 下面举一个简单的例子：将 R5538D 设计成为：分裂元件(包含 2 个部分)，每一部分形状不一样的。



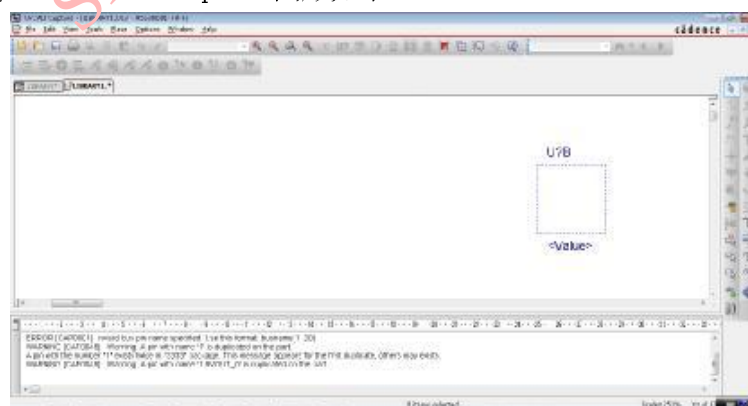
- b. 重复步骤三设置，图形如下：



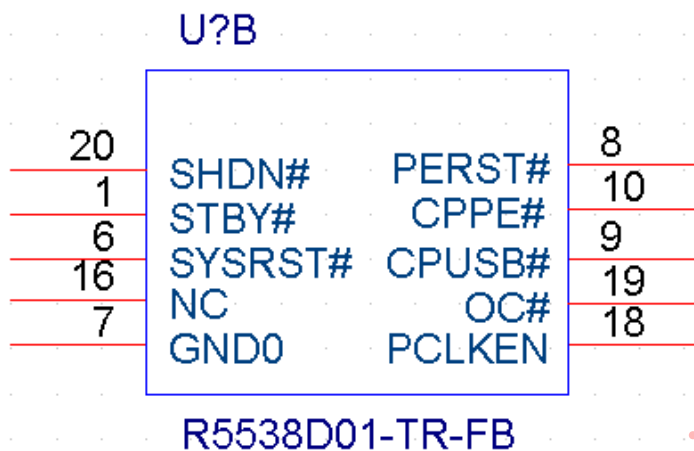
c. 按照步骤四的要求设计后的图形如下:



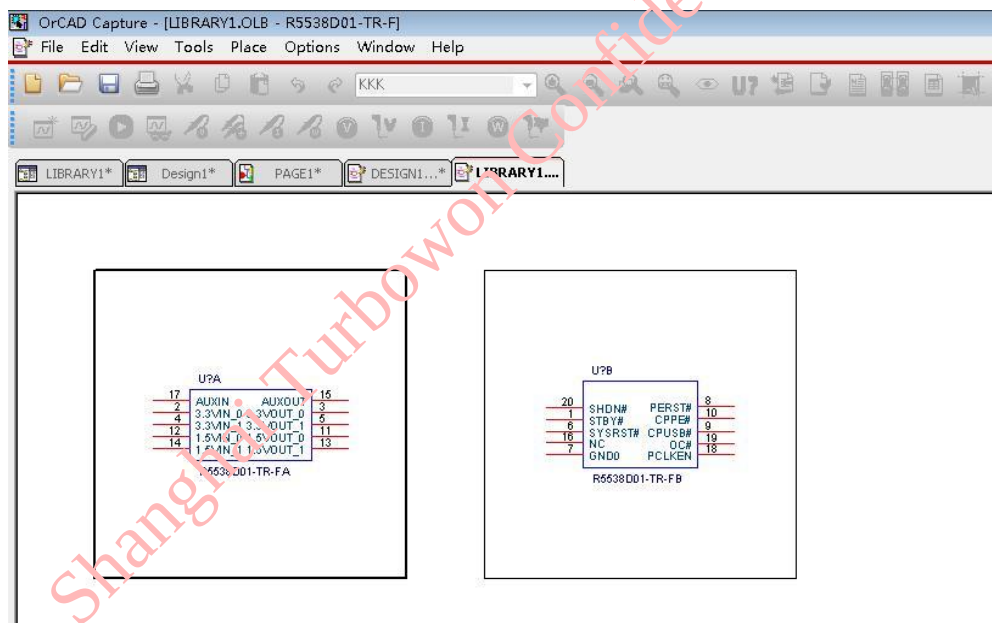
d. 点击 View—Next part 图形如下:



绘制完下一部分后如图:



7. 查看分裂元件，点击 View—Package



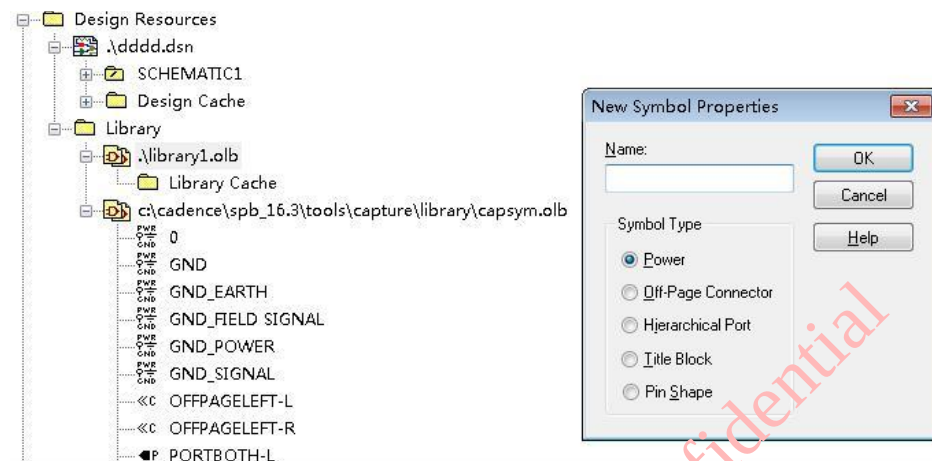
11. 保存分裂元件，单击 FILE - save.

■ 上机操作:

- A. 将以上实例的 R5538D01-TR-FB 建立一个分裂元件，分 3 个不同的 PART?
- B. 如何将 R5538D01 通过空白表格建立一个普通元件（不是分裂元件）?

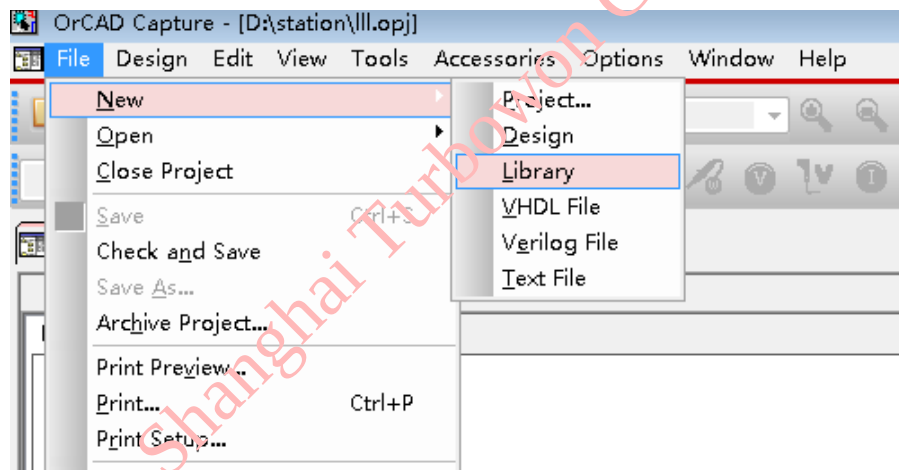
第三章 新建、修改和使用 Title Block

Capsym.olb 储存的资料: power symbol, hierchical port, off-page connector, title block, pin shape.

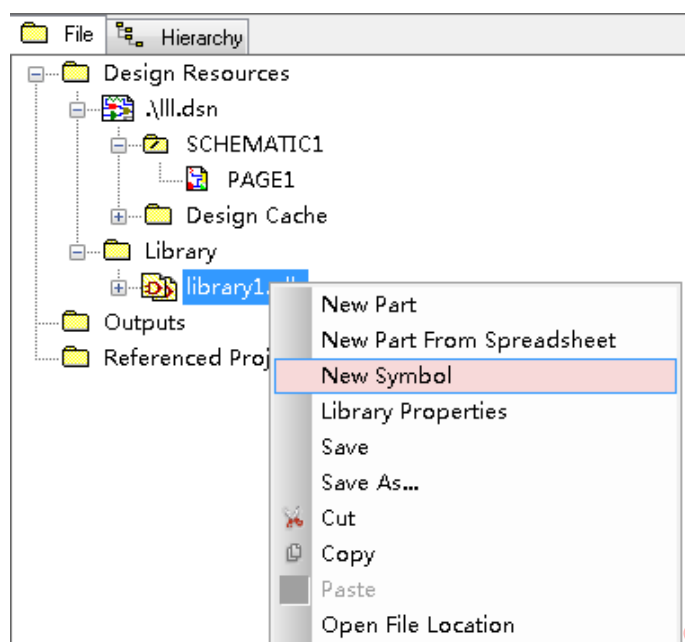


■ 新建一个的 Title block.

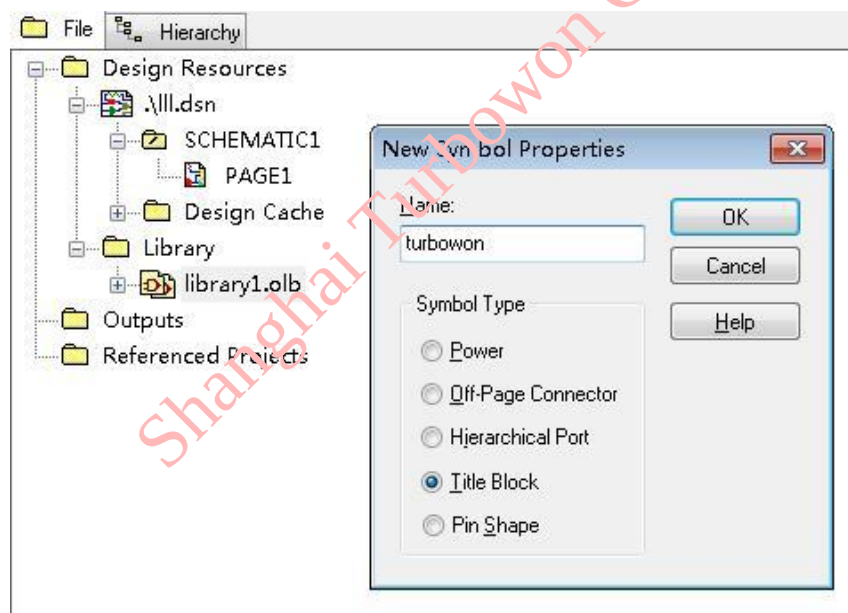
1. 建立一个新的 library



2. 点击 library1.olb, 右键



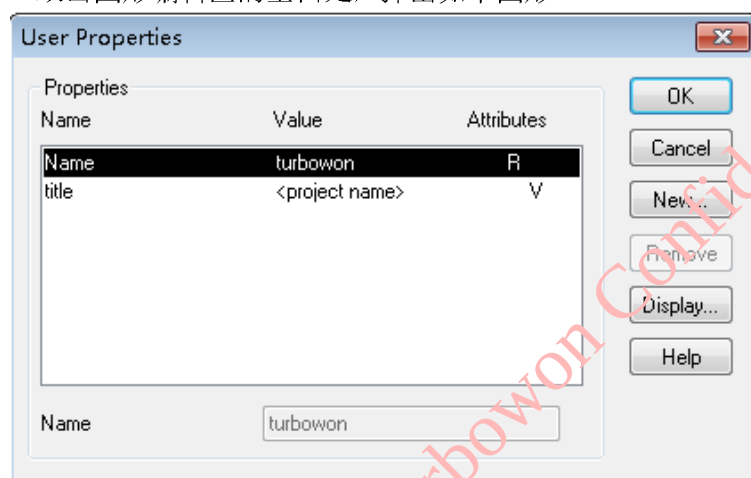
3. 出现如下图所示的图片，确认选中 title block, 在 name 中填入你希望取的名字，然后点击 OK.



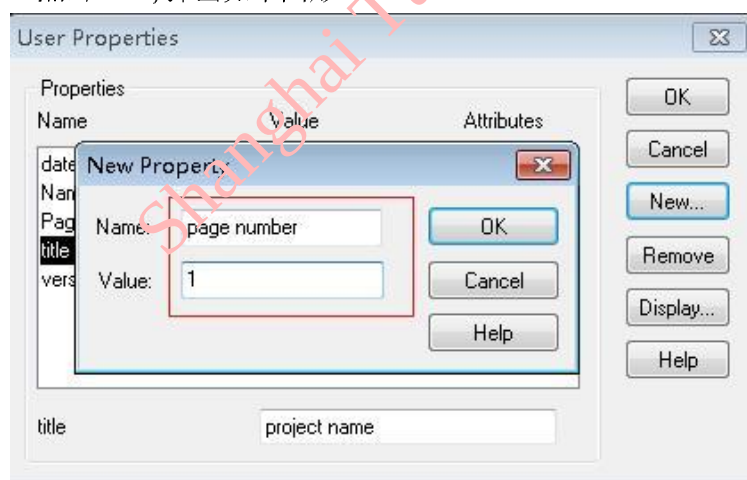
4. 利用下图的右边的工具绘制出如下 title block
公司 logo 添加方式: place - picture



4. 双击图形编辑区的空白处，弹出如下图形



5. 点击 New, 弹出如下图形



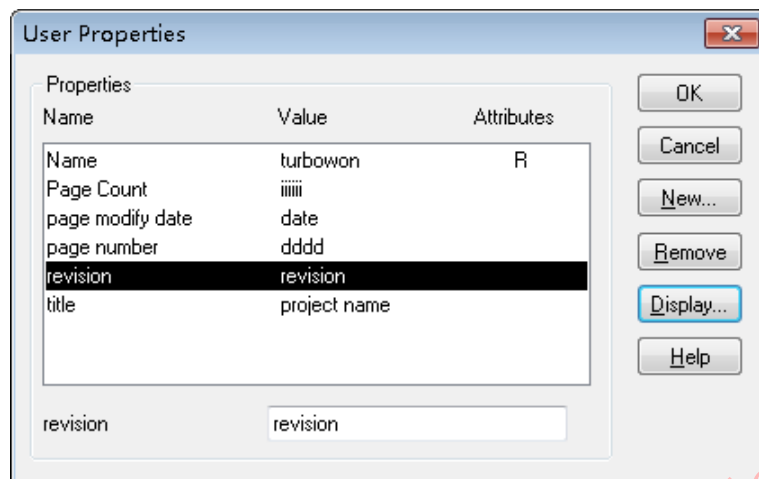
6. 上图红色图形框内分别填入

Name: 属性的名字，可以任意取，但是有少数特殊意义的属性名有固定对应关系。如：date 对应 page modify date ; sheet 图框 of 前后分别对应 page number & page count 代表当前页数和总共页数。

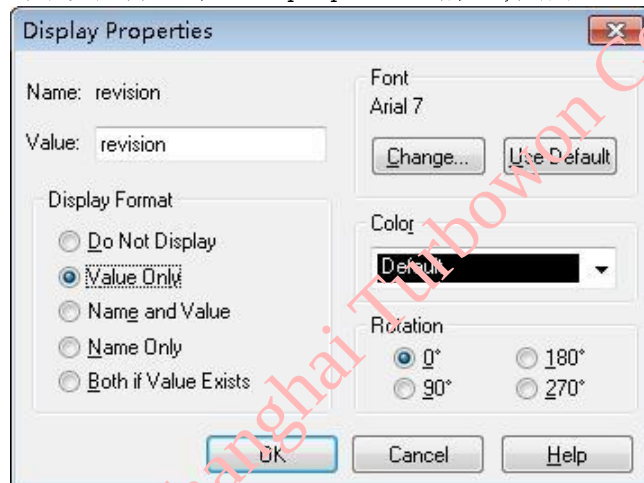
Value: 可以任意填写。

点击 OK

7. 当第六步内容填好后, 如下图所示, 单击 Display



8. 弹出 Display properties, 选择 value only. 点击 OK, 关闭 display properties 对话框; 再点击 user properties 的 ok, 关闭 user properties 对话框。



9. 将如下图所示的文本文件放置到合适的位置

 上海顶旺软件有限公司 Shanghai TurboWon Technology Co., Ltd			
Project Name			
Revision			
Date		Sheet	of

date

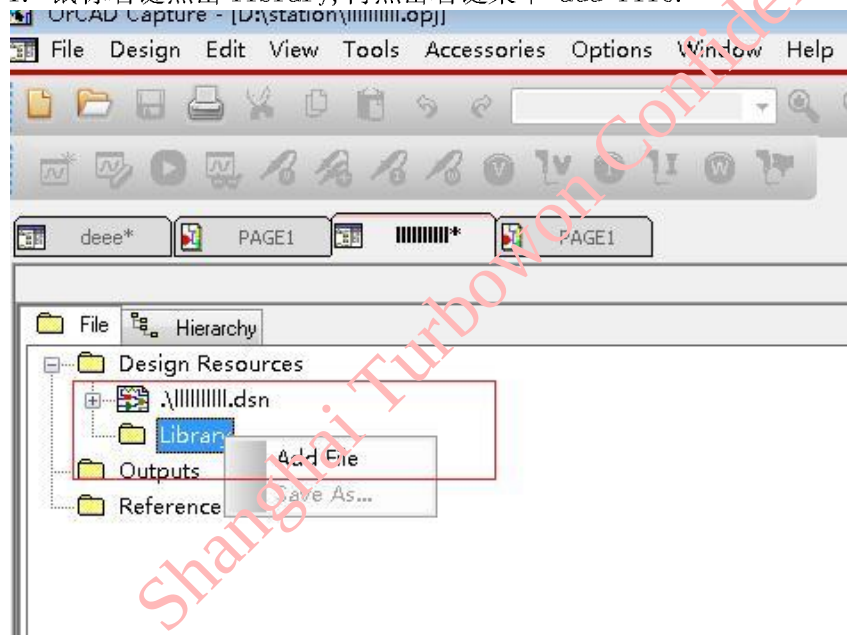
8. 所有文本显示的属性文件都添加后的图形显示如下:

 上海顶旺软件有限公司 Shanghai TurboWon Technology Co., Ltd			
Project Name	project name		
Revision	Revision		
Date	date	Sheet	1 of 1

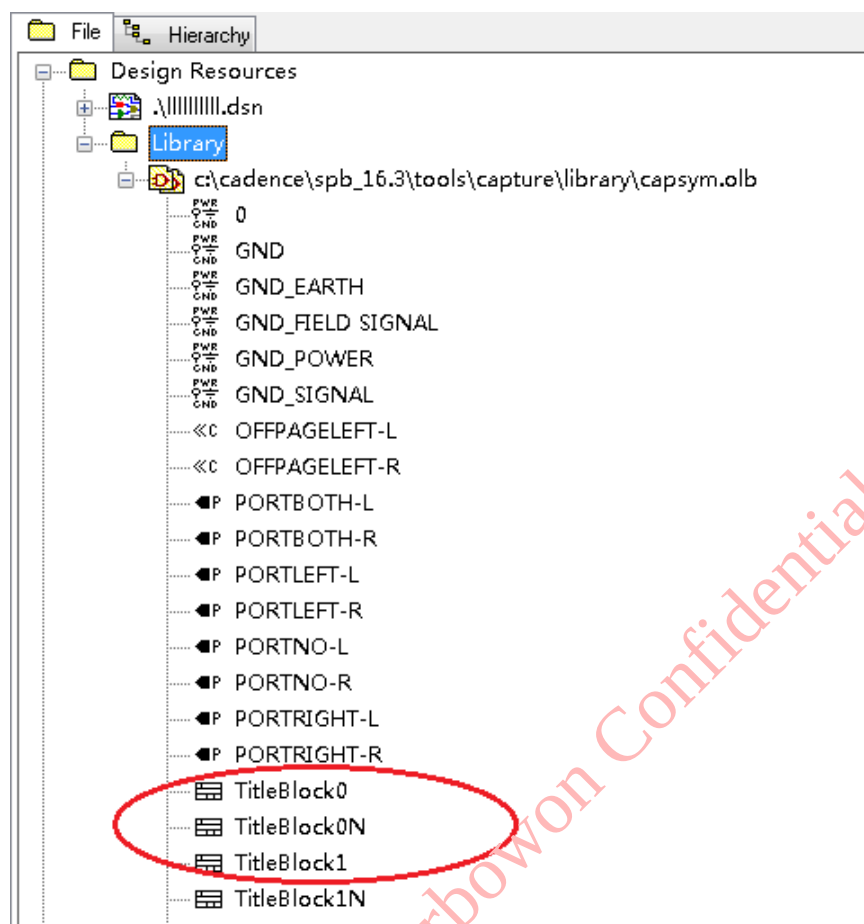
9. 保存文件 file - save

■ 修改一个的 Title block.

1. 鼠标右键点击 library, 再点击右键菜单 add file.



2. 添加 title block 图形库 capsym.olb (文件路径: .../spb_16.3/tools/capture/library/capsym.olb)。添加完成后, 出现下图。



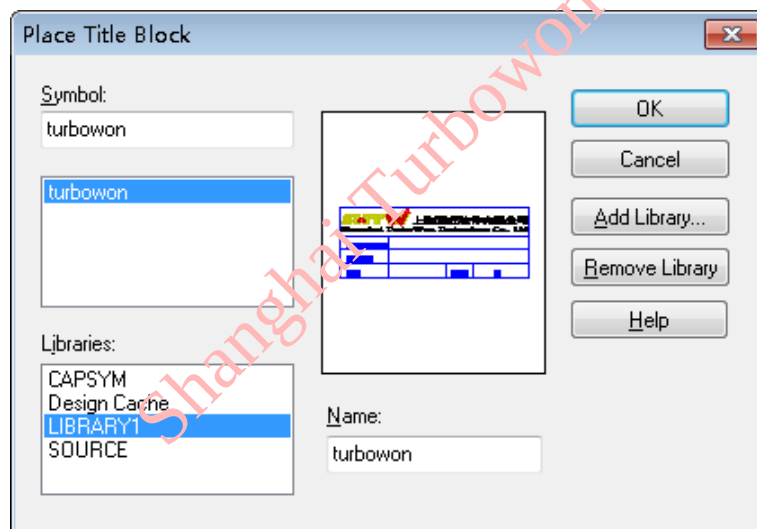
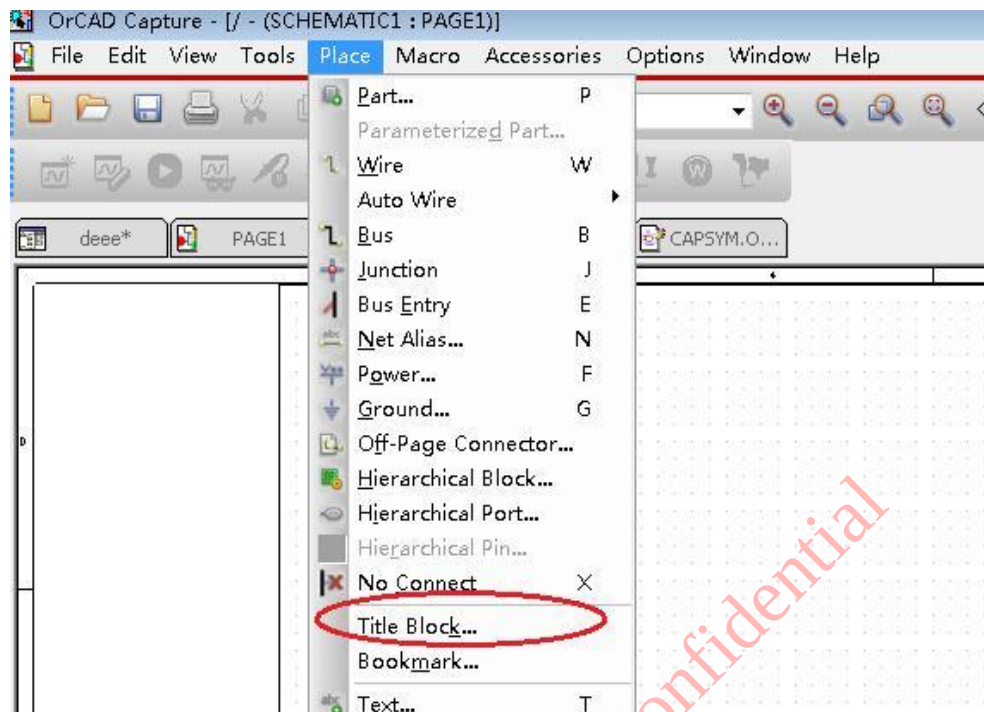
3. 双击红色椭圆形的 title block 文件，进入 title block 编辑界面。

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	?
Date:	<Page Modify Date>	Sheet 1 of 1

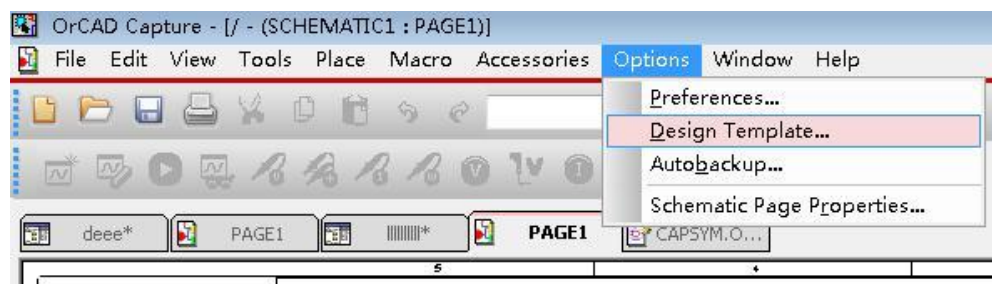
按照新建 title 介绍内容一样，进行编辑。编辑完成后，即可保存即可。

■ 使用 Title block.

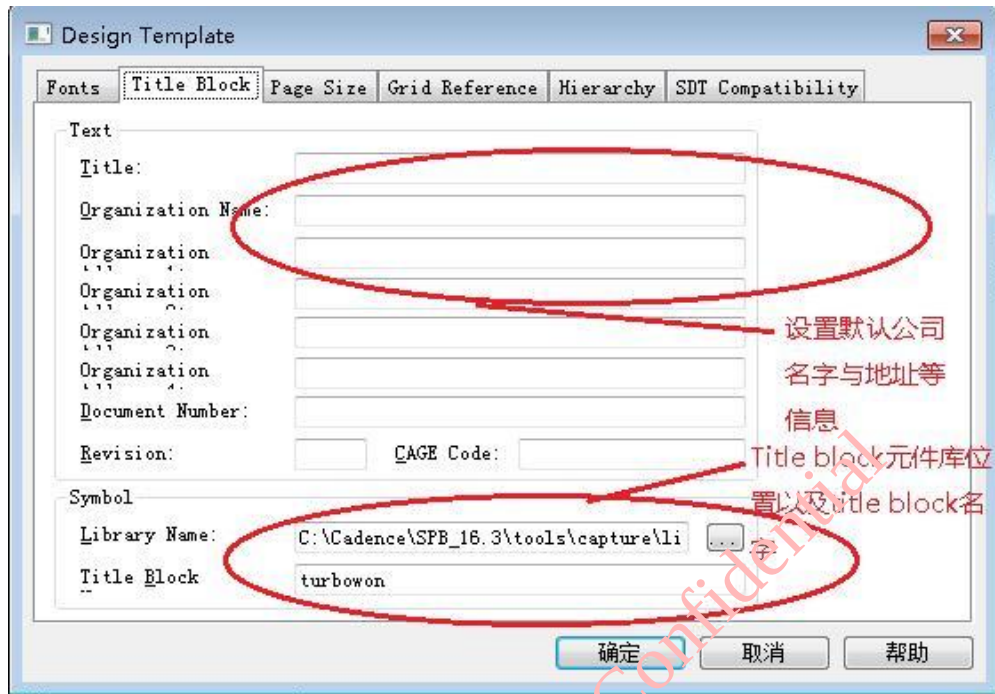
第一种方法: Command: Place — Title block



第二种方法：设计titleblock 设计模板(Command:options - Desing template)



设置下图红色框的内容，并按“确定”推出保存。



第四章 添加零件

1. 添加零件:

方式如下 3 种:

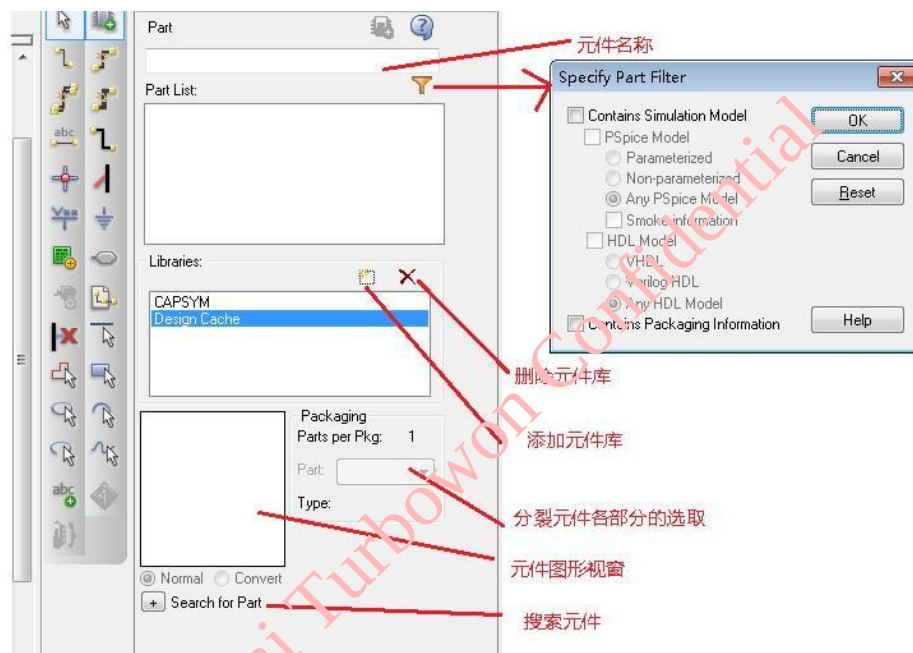
a. place - part



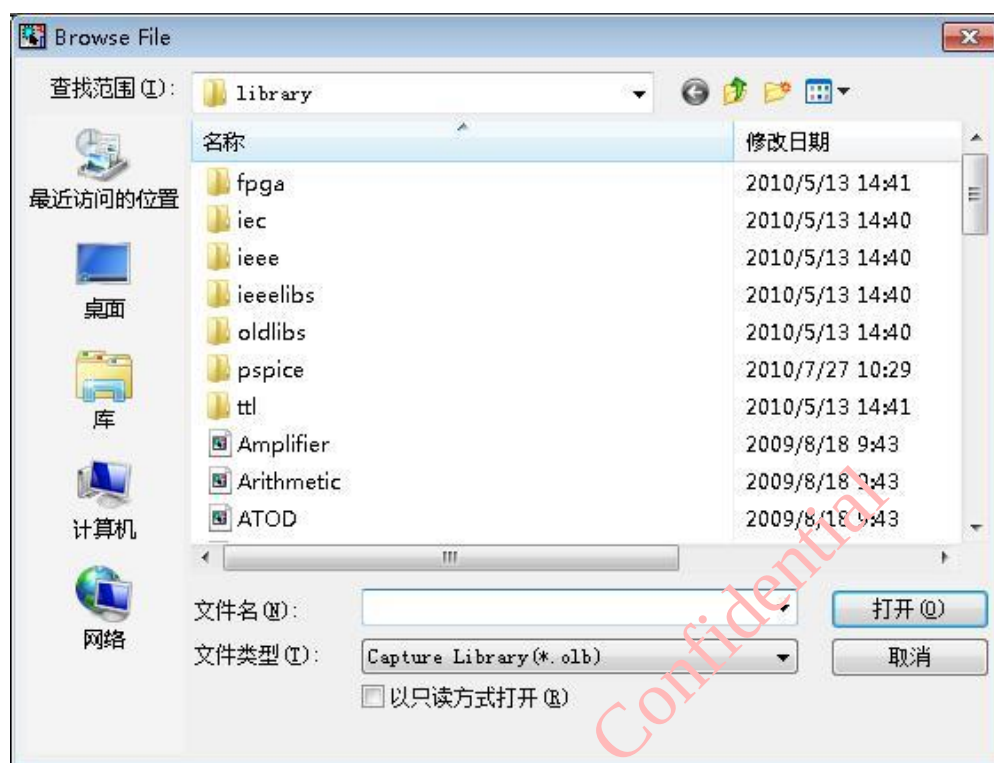
b. 点击右侧工具绘制栏目的

c. 按键盘的 P 键

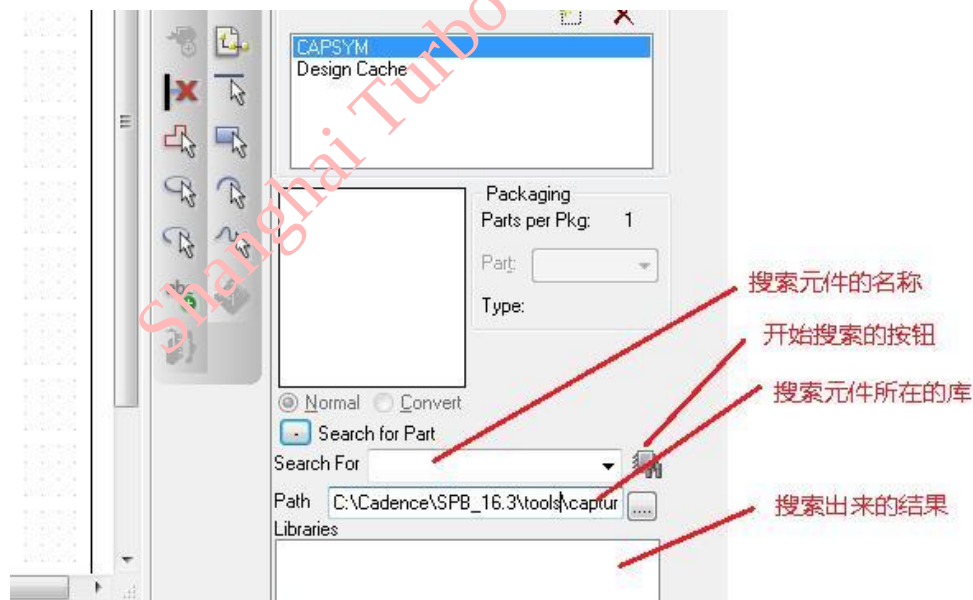
2. 即出现如下菜单



3. 点击上图的添加元件库图标，弹出如下图所示的对话框，添加想要的元件库。



4. 如果不知道元件在哪个库里面的话, 可以选择第二步中的搜索元件。点选后如下图所示。



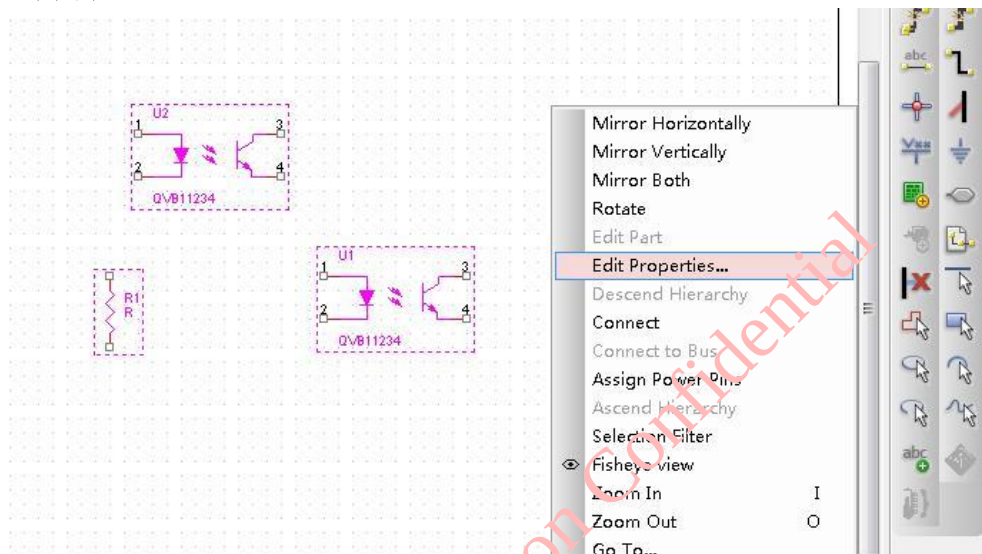
在搜索出来的结果中, 双击就可以自动添加该元件库, 并将该元件添加到原理图中。

5. 在添加完元件后,需要添加元件的属性。如: 添加料号,封装信息或修改 value 等信息。

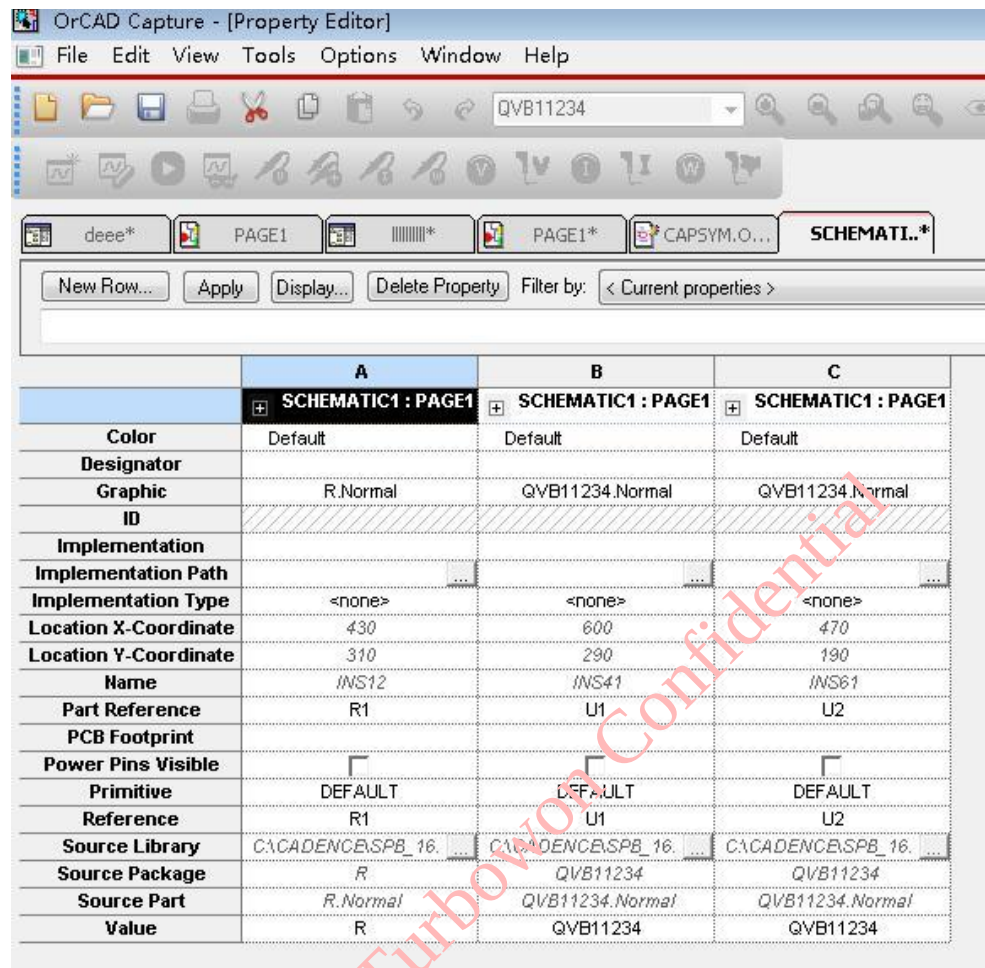
针对于单个元件: 双击元件即进入了元件属性编辑界面。 或右键点击单个元件选择 edit properties,也可进入元件属性编辑界面。

针对于多个元件: 鼠标左键框选住多个元件, 右键即弹出 edit properties, 点击 edit properties 即可。

如下图示:

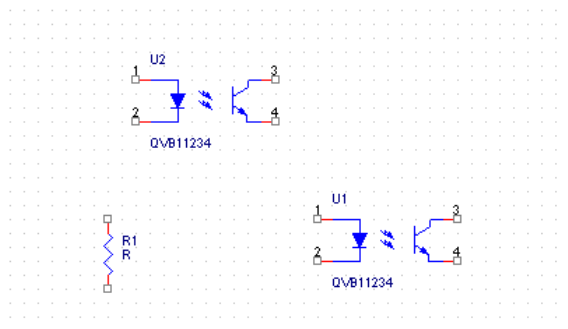


单击 edit properties 进入元件属性编辑界面



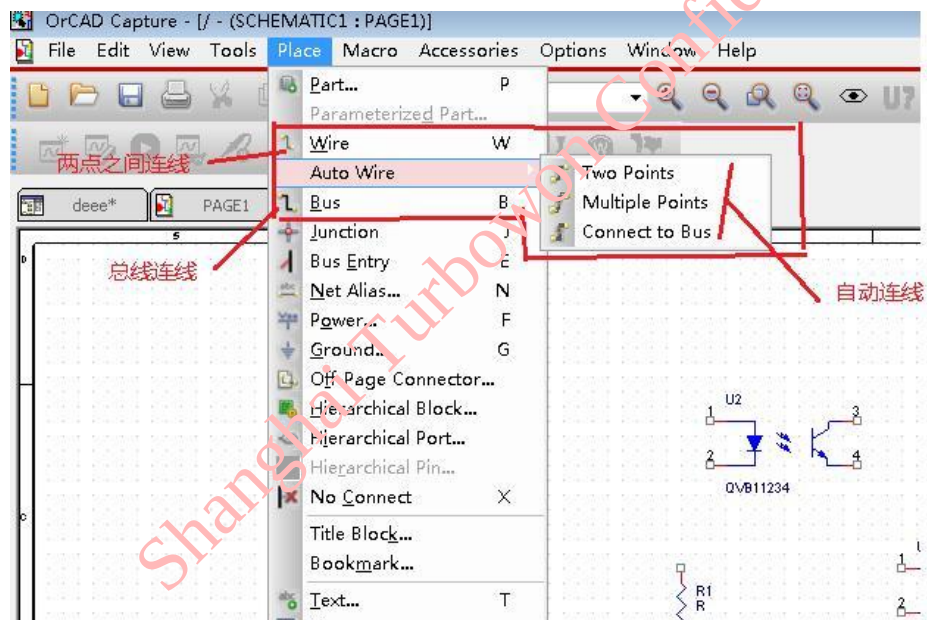
第五章 电路连线

1. 无论元件，电源，或者是接地符号，他们的接脚都是一个小方块。这个小方块就是连接线路的地方，如下图所示：

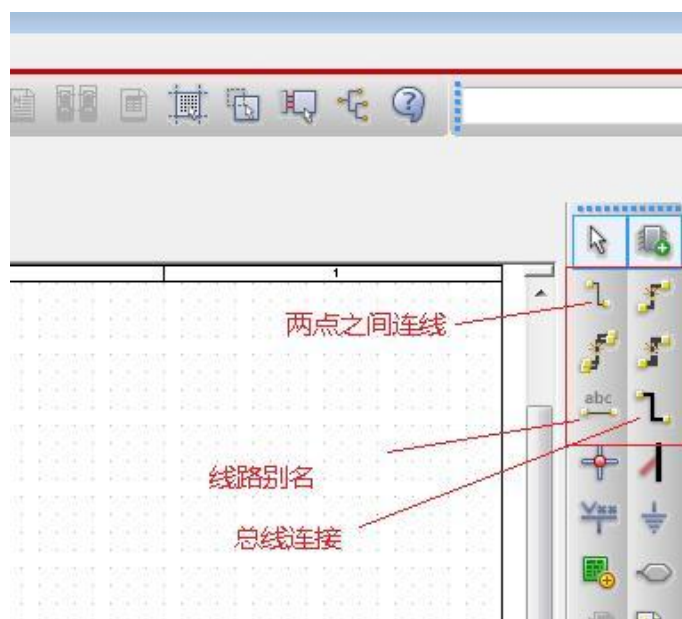


2. 连线方式：

方式一：



方式二：



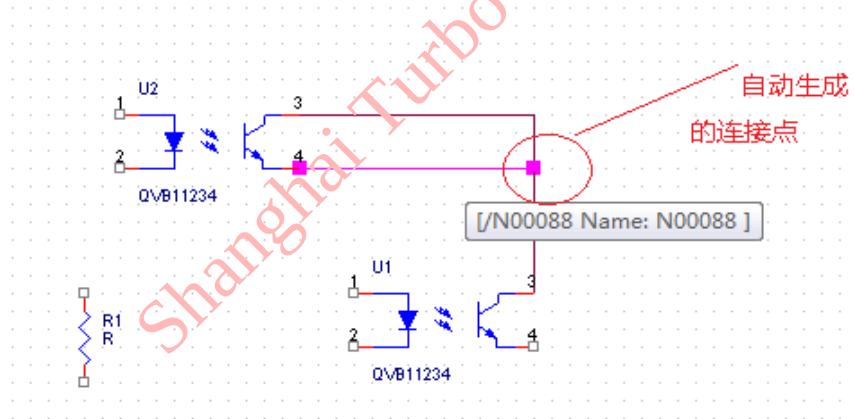
方式三： 使用快捷键

如： 两点之间连线 W

总线 B

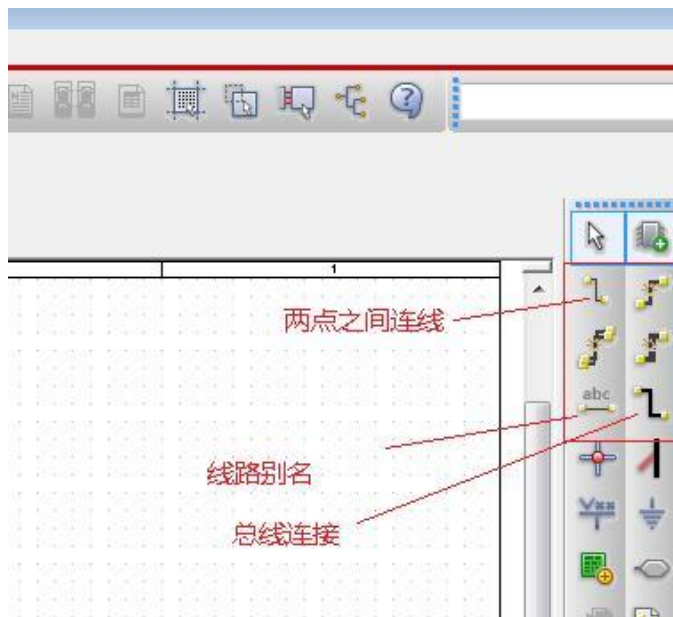
3. 执行后，游标会变成十字形，此时即可连接线路指向要连接线路之端点，按滑鼠左键移动滑鼠即可拉出一线段。

4. 鼠标左键直接点击所连线路终点的时候，即完成一段走线，如下图所示：

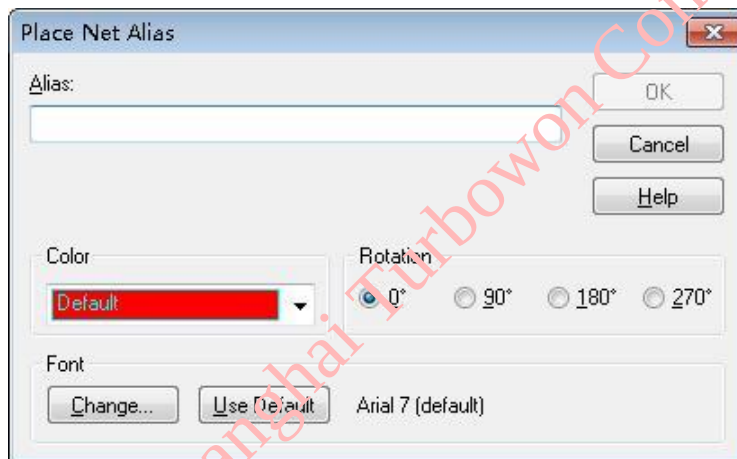


5. 添加网络别名 net alias:

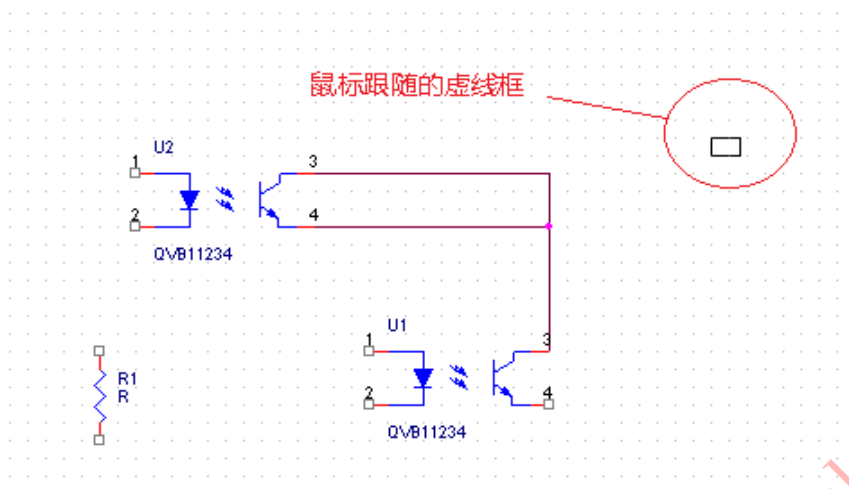
快捷键 N 或者 点击下图所示的线路别名按钮



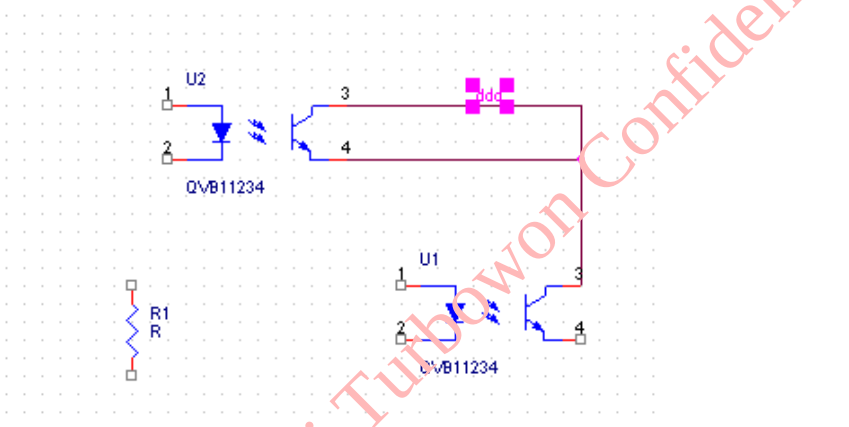
弹出下图



在 alias 中填入： 网络名称 点击 OK 确定。出现下图所示的虚线框。



将鼠标跟随的小图标紧贴在想取别名的线路上放置。



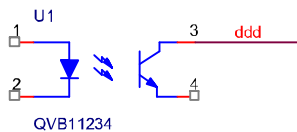
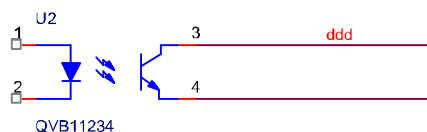
■ Capture 原理图的电气四种连接方式:

- 两点之间直接通过连线直接连接起来。
- 在同一页面以内:

同一个 PAGE 内		
	alias	off-page connector
alias	0	0
off-page connector	0	0

0: 代表连接正常

如下图所示: 两个网络名称 ddd 相同的网络也是连接在一起的。



- 不同页面（平坦式电路）：

同一个文件夹不同的 page	
	off-page connector
off-page connector	0

0: 代表连接正常

- 不同文件夹（层次式电路）：通过相同名字的 Port 连接在一起

不同文件夹	
	Port
Port	0

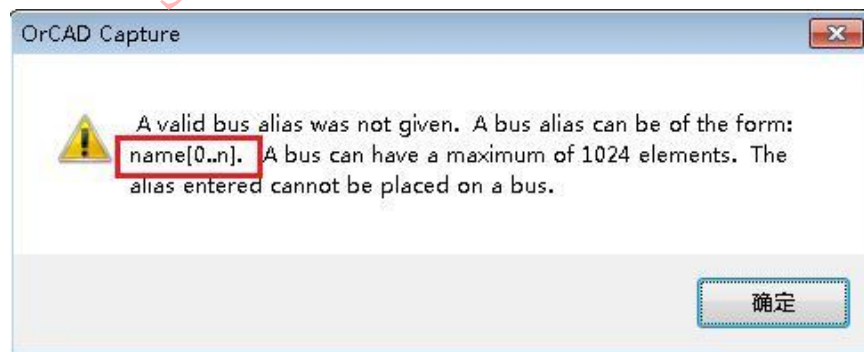
0: 代表连接正常

- 通过总线连接在一起。
如下图所示：



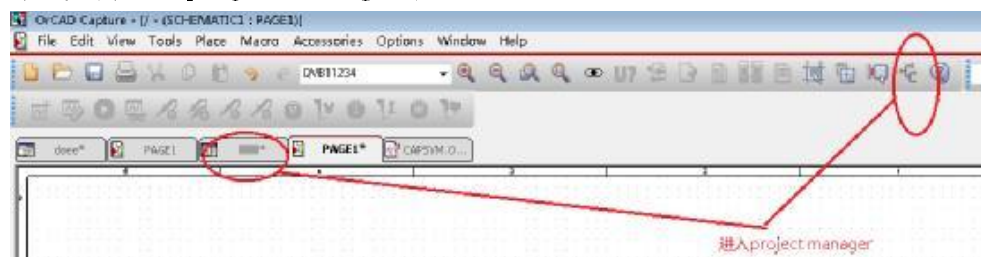
总线命名的两种方式：

Name[0..n] or Name[0..9]

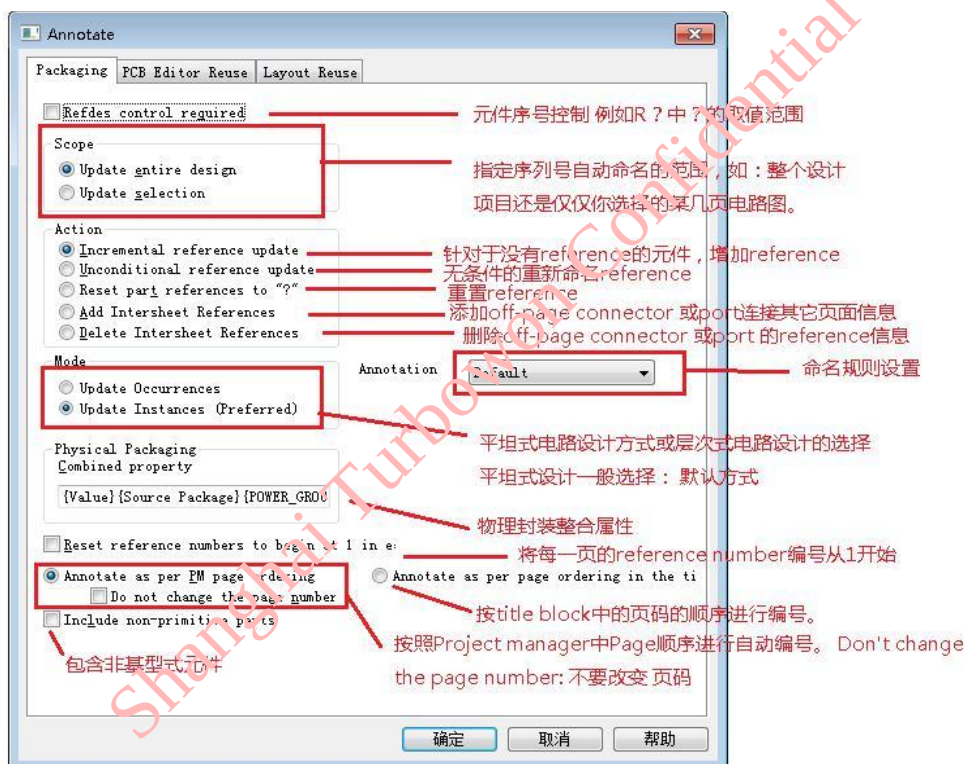


第六章 自动编排零件序号

此操作在 project manager 里面执行
那么如何进入 project manager 呢？



1. 点选*.DSN 文件，选择菜单栏 tools 下拉菜单 annotate, 进入如下对话框。



2. 按照上图所示的说明设置相关信息，按确定即可完成相关的元件序号自动编号。
备注： 在增加元件序号编号的时候，title block 中的页数与总页数也会自动编号。

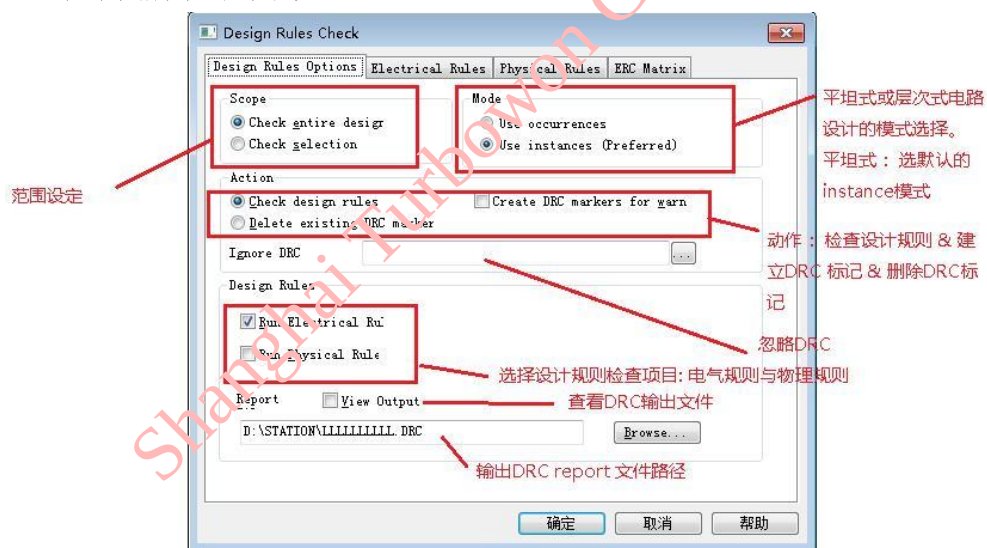
第七章 设计规则检查

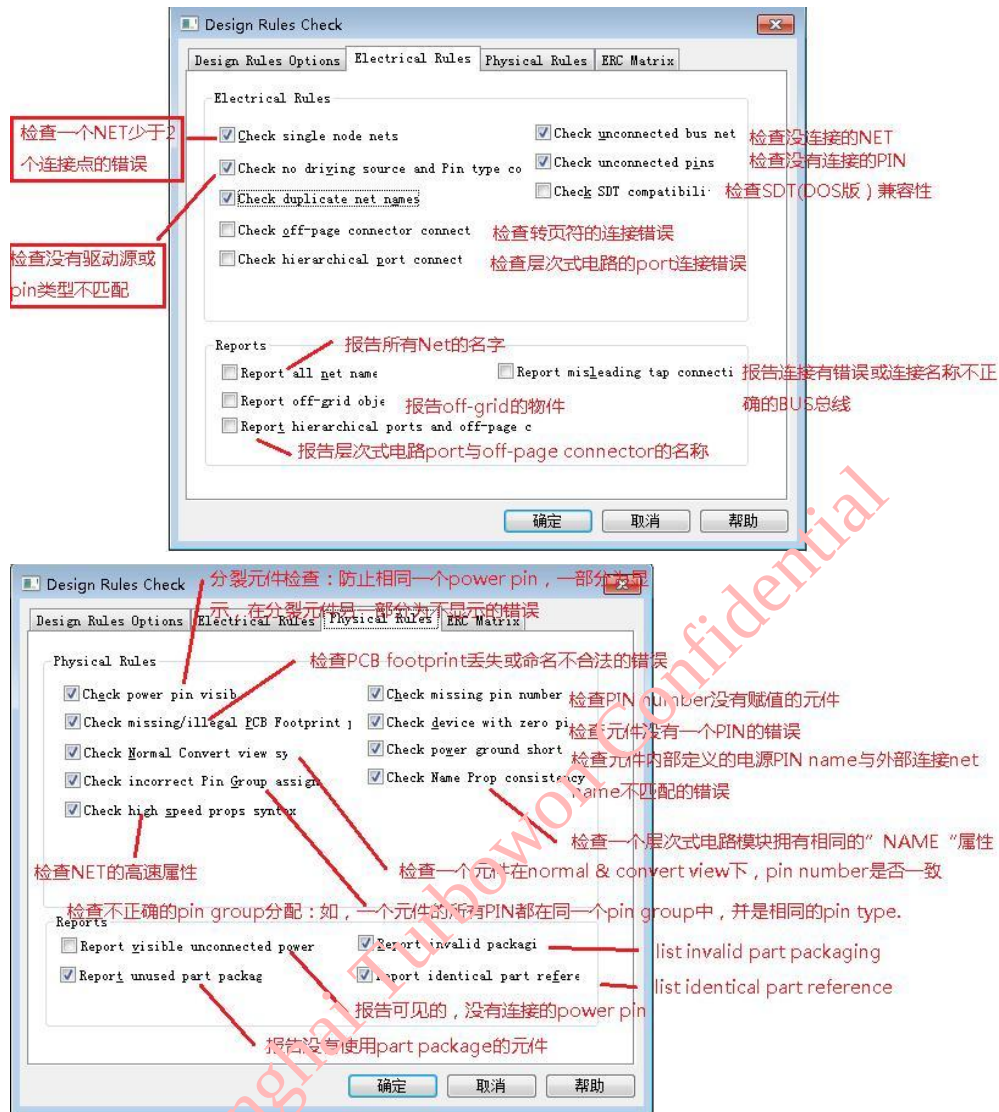
此操作也是在 project manager 中完成的。

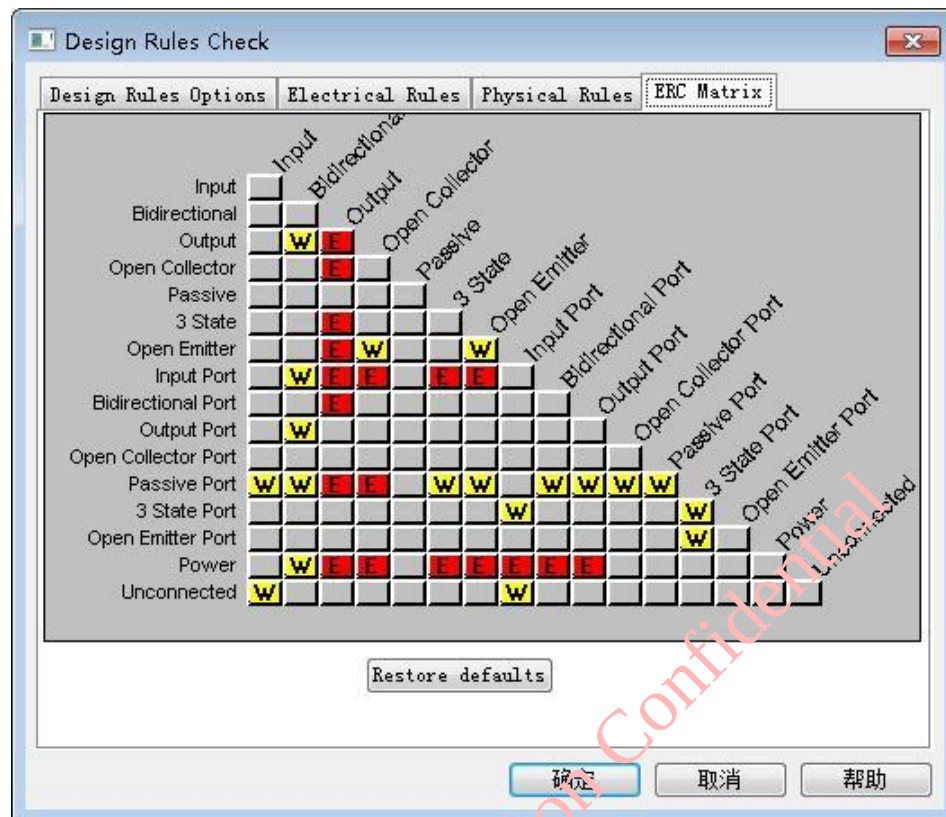
1. 选中“*.dsn”，如下图所示，点击 tools---design rules check 或



2. 出现下图所示的对话框







黄色 W 表示: warning

红色 E 表示: error

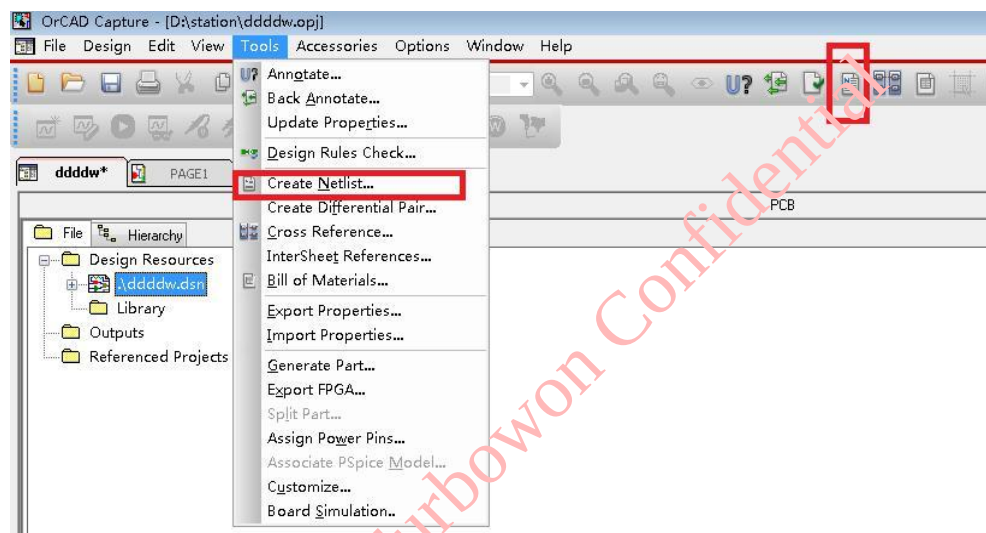
无标识的表示: OK 没有问题

第八章 生成 Netlist

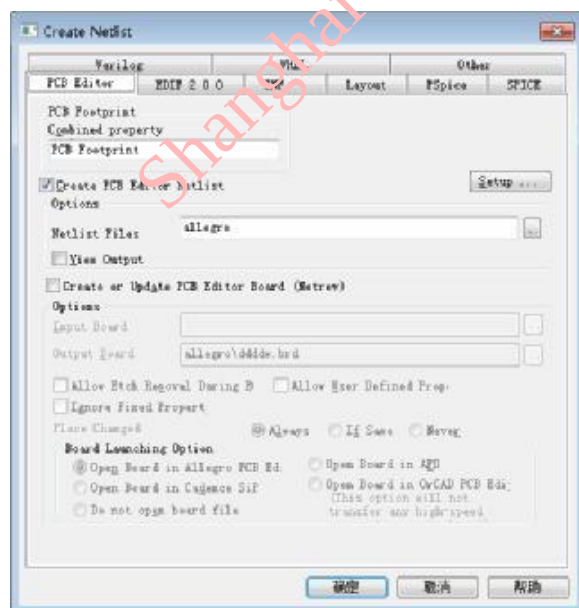
1. 生成 Netlist 注意事项:

- 1) 零件序号是否编序
- 2) 电路图是否通过 DRC 检查
- 3) 属性资料是否完整, 例如: 产生网络表示为了让 PCB 软件不限, 那么 PCB footprint 栏位中, 必须输入零件包装名称才行。

2. 在 project manager 视窗下, 点选*.dsn, 选择 tools - creat netlist 或

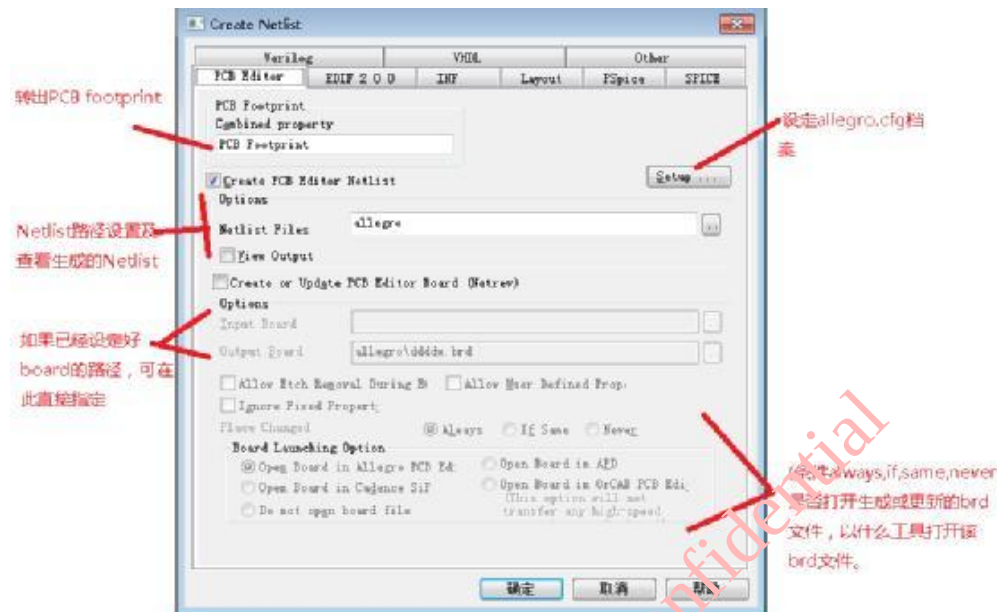


执行后会弹出如下对话框



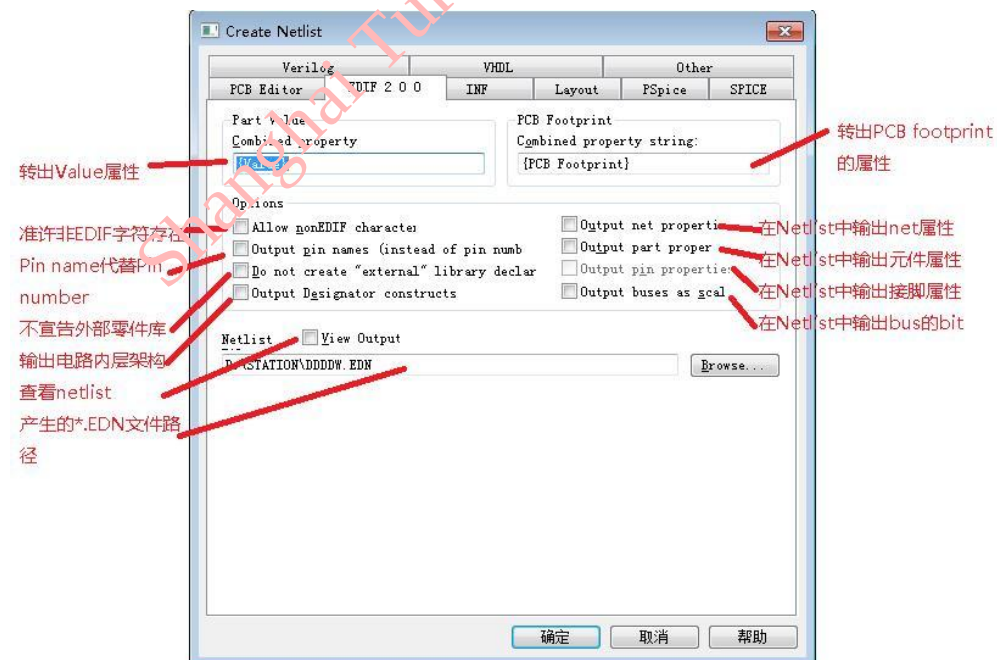
我们现在一一说明：

1) PCB editor 选项卡： 转成 Allegro 或 OrCAD PCB editor 的 Netlist 格式

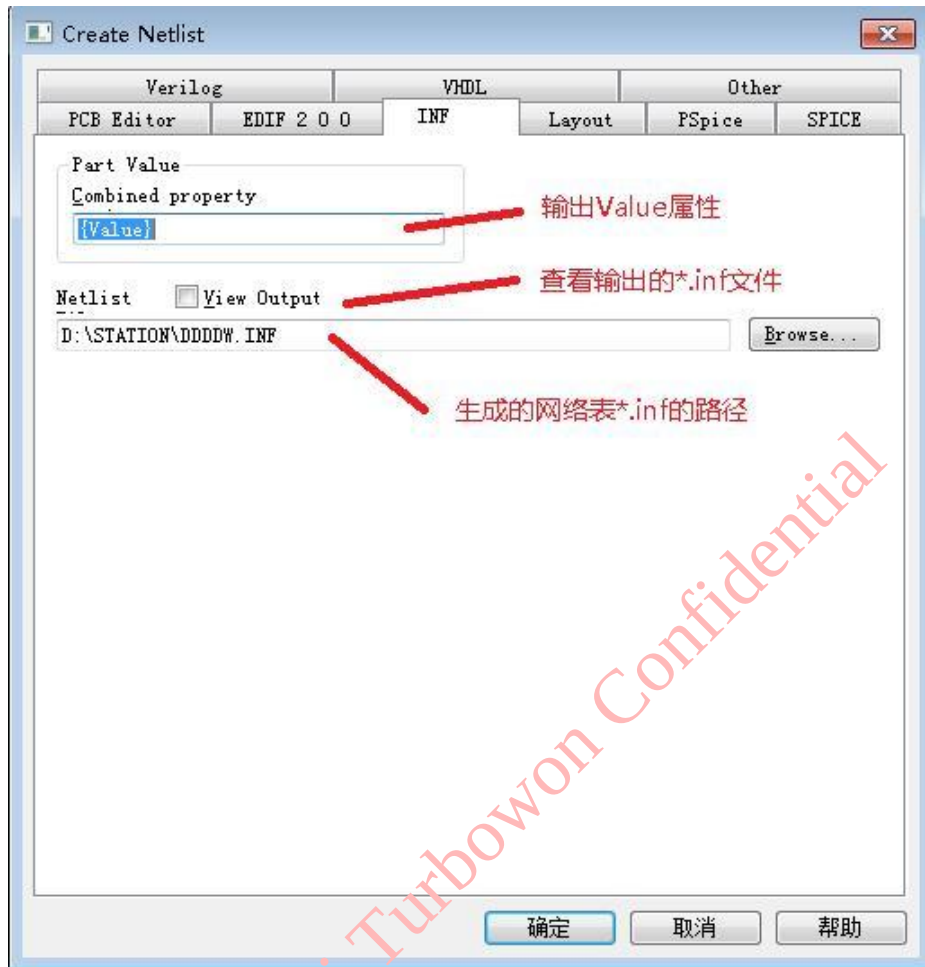


2) EDIF 200 选项卡： 是一般标准化的网络表格式，大部分电路软件都接受这种网络表，其格式规格如下：

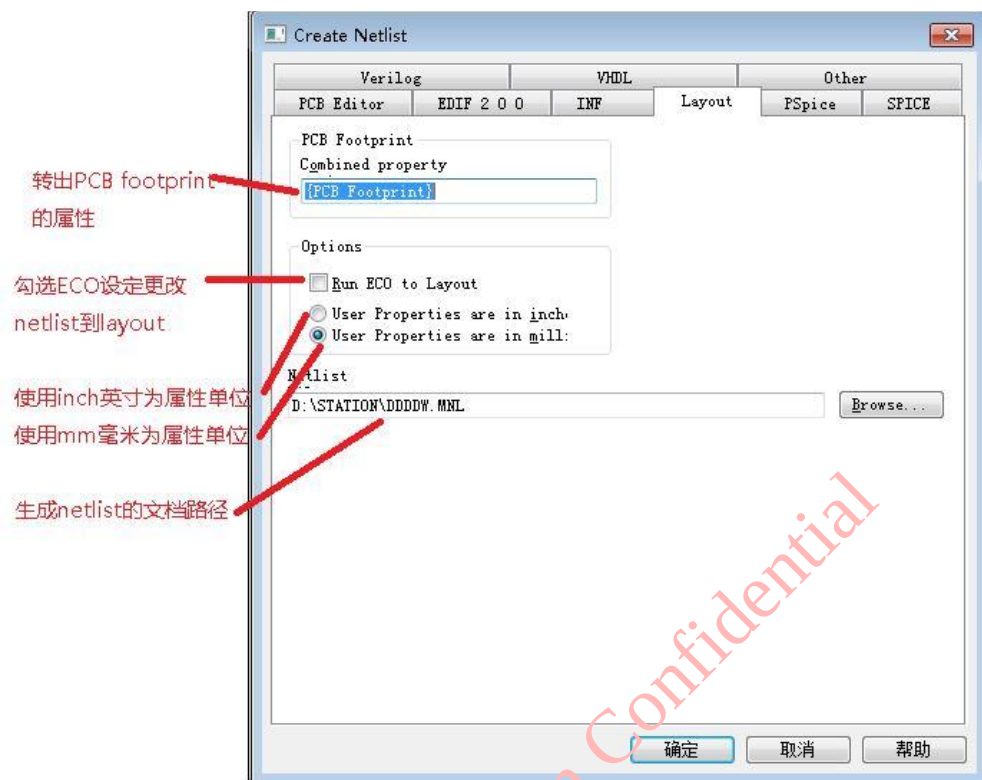
- 零件名称，零件外观，零件序号，节点名称，接脚号码等长度不限。
- 节点号码必须是以N开头的5个数字。
- 网络表中所能使用的有效字符为：0-9, a-z, A-Z与_等。
- 大小写不限。



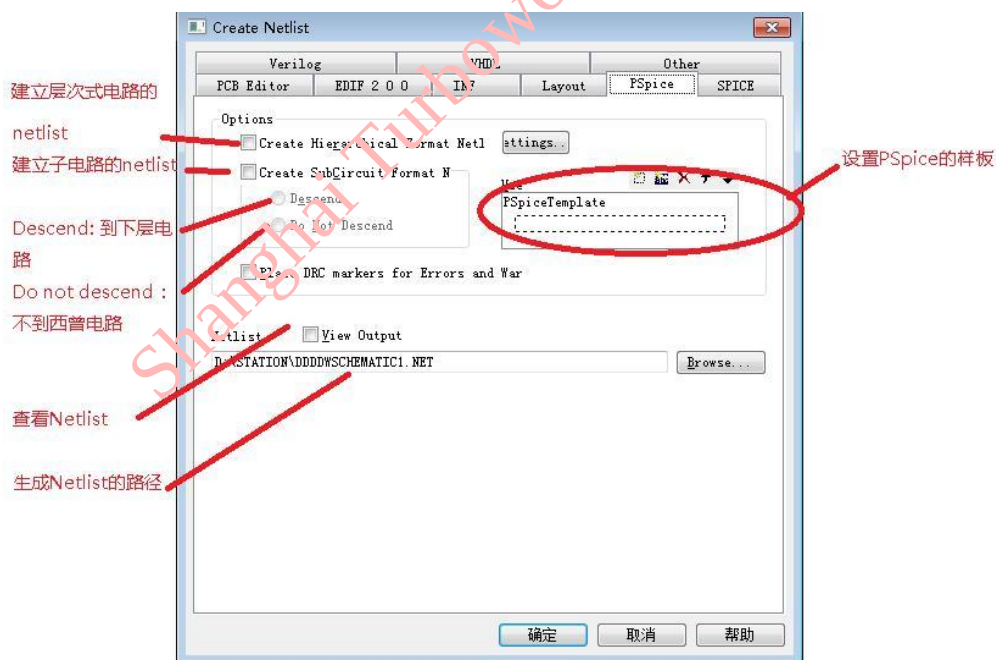
3) INF 选项卡：此选项是 VST 的格式，VST 是 DOS 版的 OrCAD 模拟软件。



4) Layout 选项卡：OrCAD 本身的 layout 工具使用的网表格式。



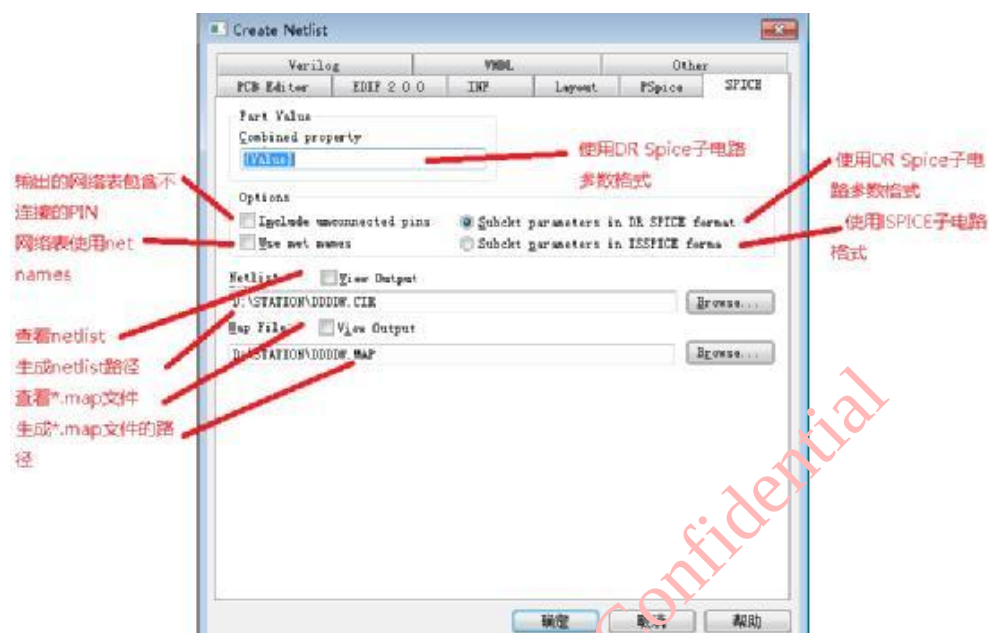
5) PSpice 选项卡: OrCAD 本身所拥有的模拟软件



6) SPICE 选项卡: 标准的电路模拟软件网络表格式
格式规格如下:

a. 零件名称, 零件外观, 零件序号, 节点名称, 接脚号码等长度不限。

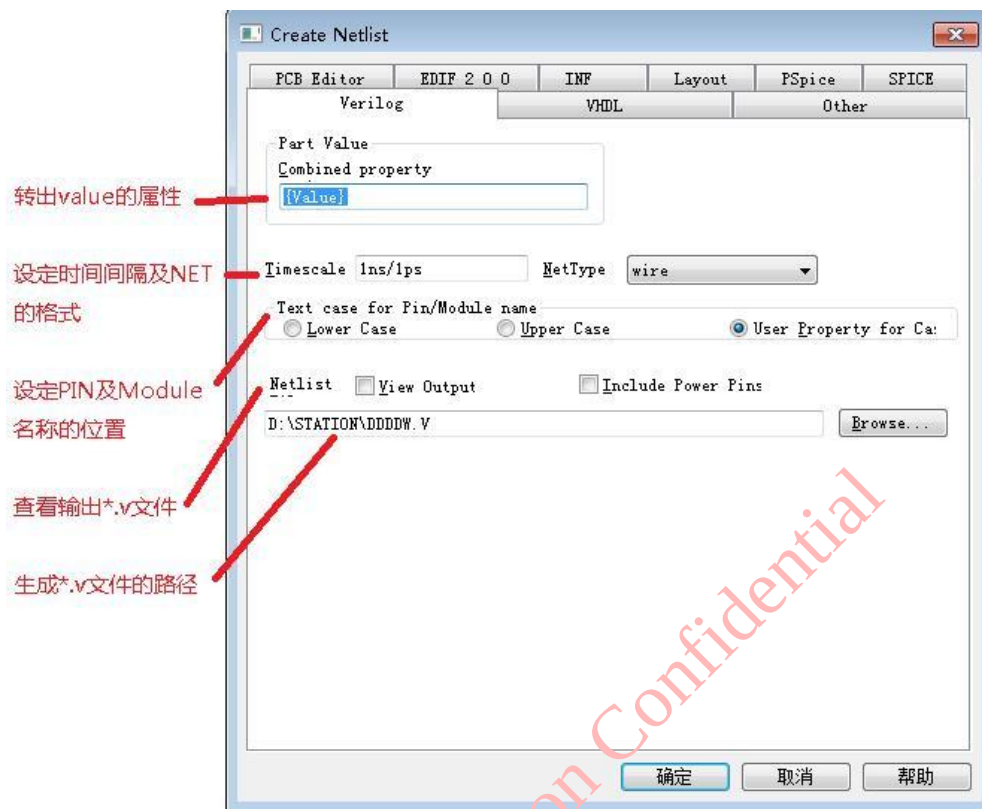
- b. 节点号码必须是以N开头的5个数字。
- c. 网络表中所能使用的有效字符为： 0-9, a-z, A-Z 与_等。



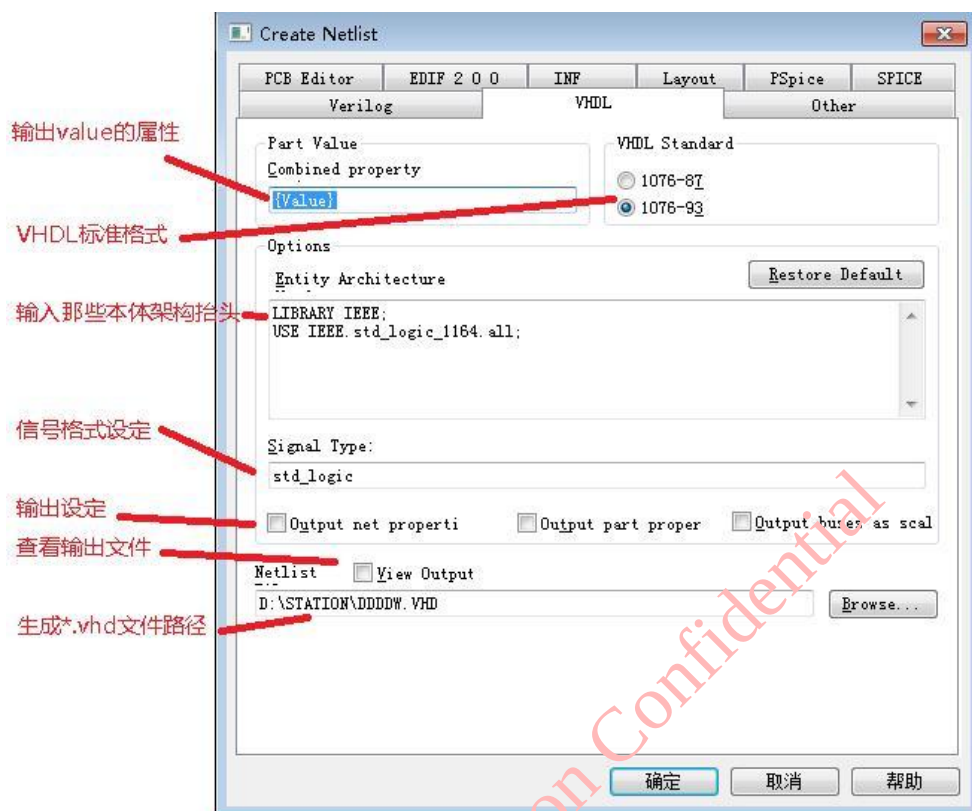
7) Verilog 选项卡：一套模拟的软件格式设定。

格式规格如下：

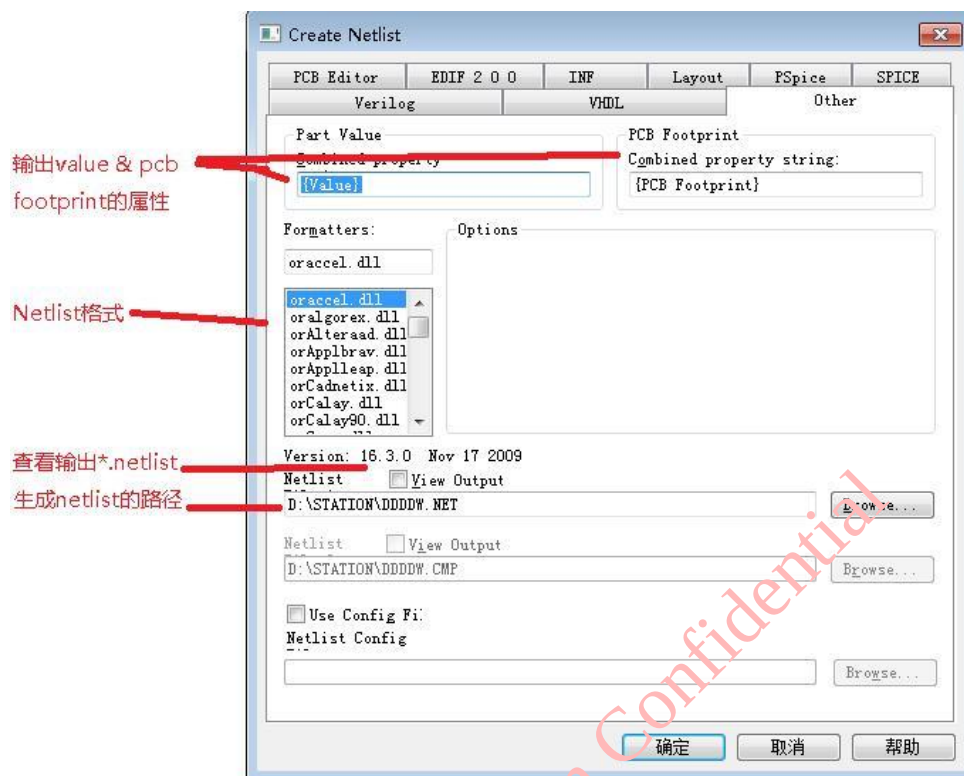
- a. 零件名称，零件外观，零件序号，节点名称，接脚号码等长度不限。
- b. 网络表中所能使用的有效字符为： 0-9, a-z, A-Z 与_等。



8) VHDL 选项卡： 以文字叙述的模拟方式



9) Other 选项卡: 转换为其它 PCB layout 软件的格式。



这些 netlist 格式的选择是根据不同的需求而有所不同, 在选择网络表格式时候必须考虑是要输出给哪一套软件使用, 做什么用途。

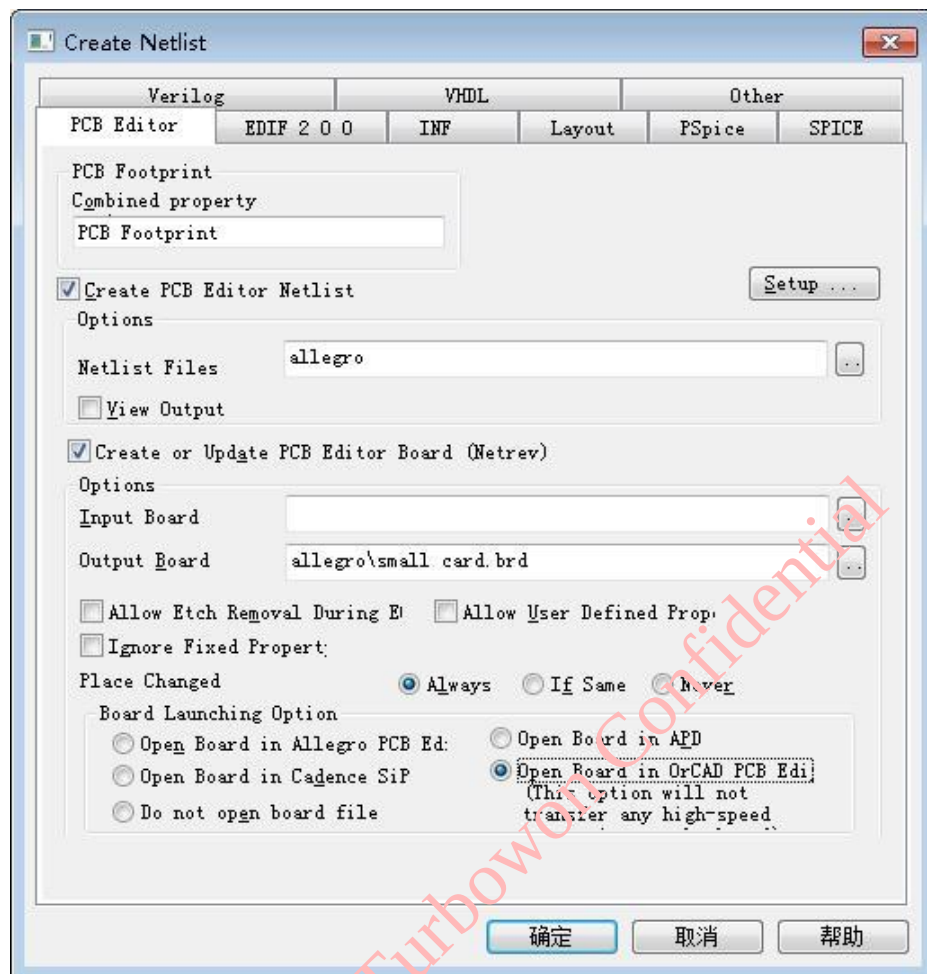
比如: protel 使用 netlist 格式为 orprotel2.dll

PADS 使用 netlist 格式为 orpads2k.dll 或 orpadspcb.dll

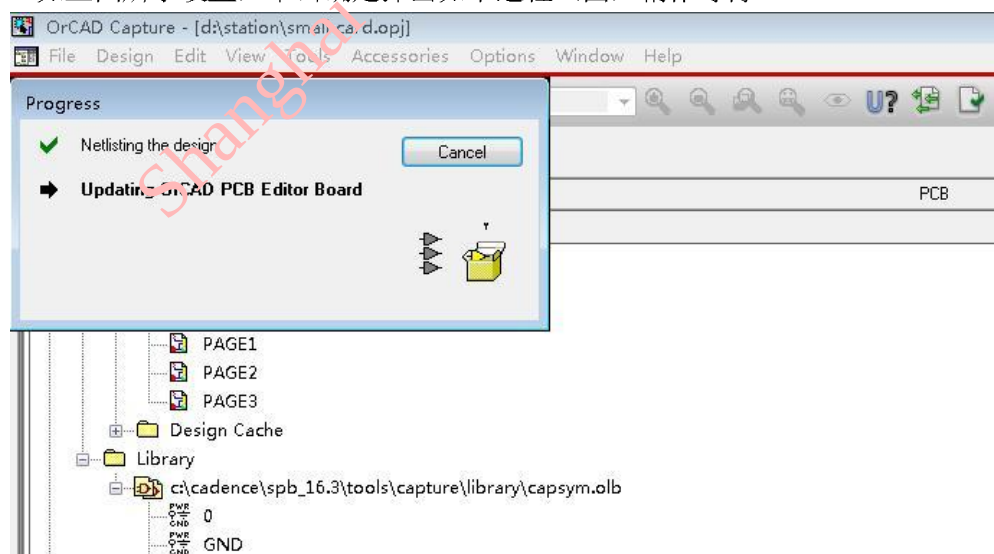
- 实例: 将 NETLIST 导入 OrCAD PCB editor 并生成 brd 文件

第一种方法:

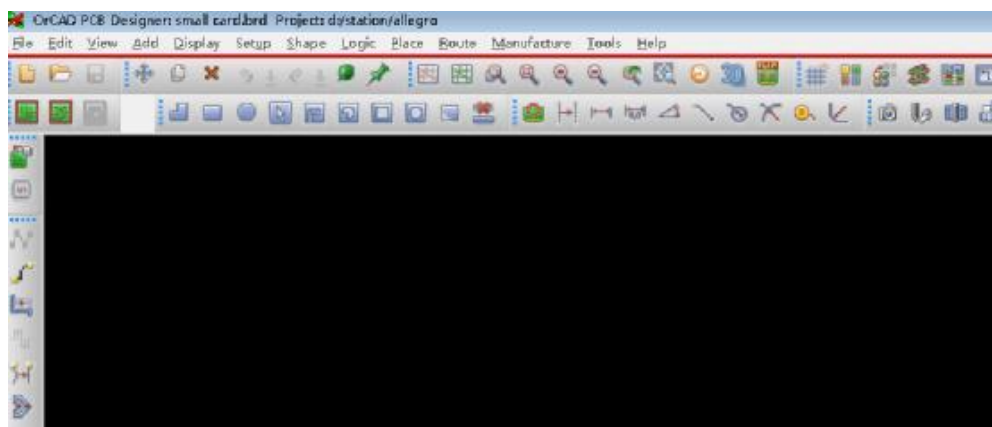
1. 在 Project manager 环境里, 选中*.DSN (command: tools - creat netlist)



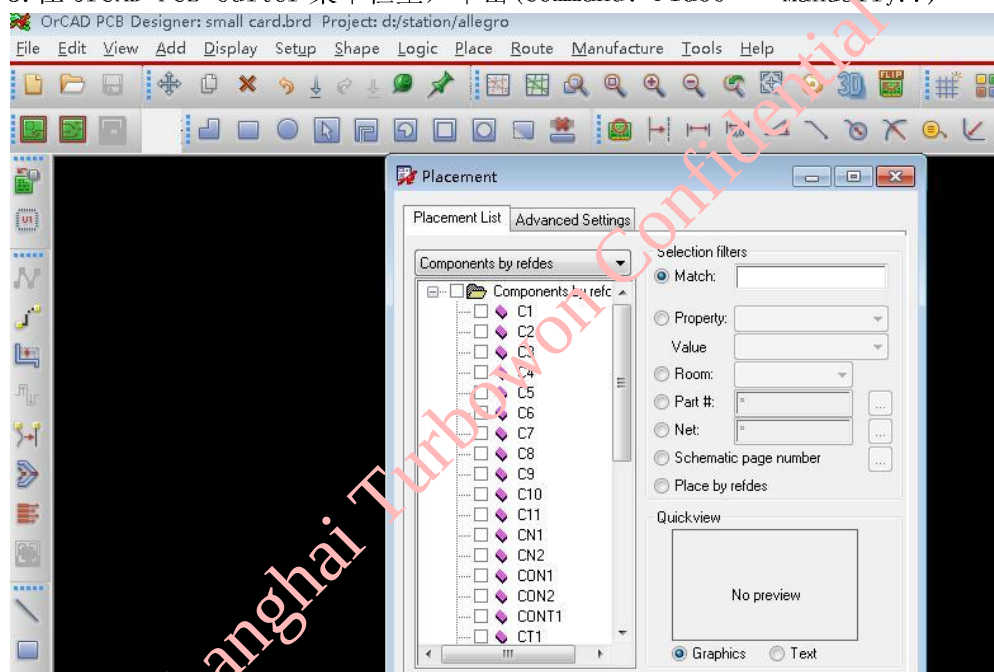
2. 如上图所示设置，单击确定弹出如下进程画面，稍作等待。



最后会自动打开 OrCAD PCB editor 软件，如下图



3. 在 OrCAD PCB editor 菜单栏里, 单击(Command: Place - Manually..)



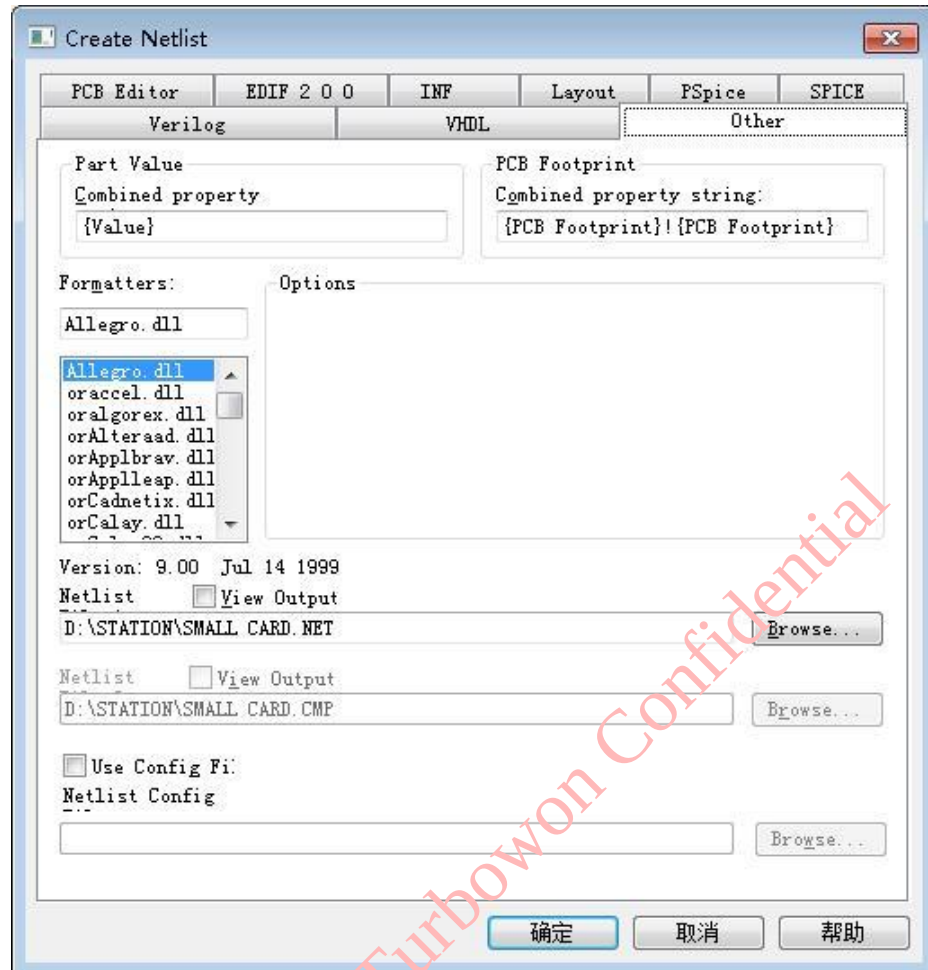
如上图所示, 所有的零件已经导入到 OrCAD PCB editor 里面了。

第二种方法: copy 一个 allegro.d11 文件到 orprotel.d11 相同的文件夹里。

常用路径为: C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\netforms

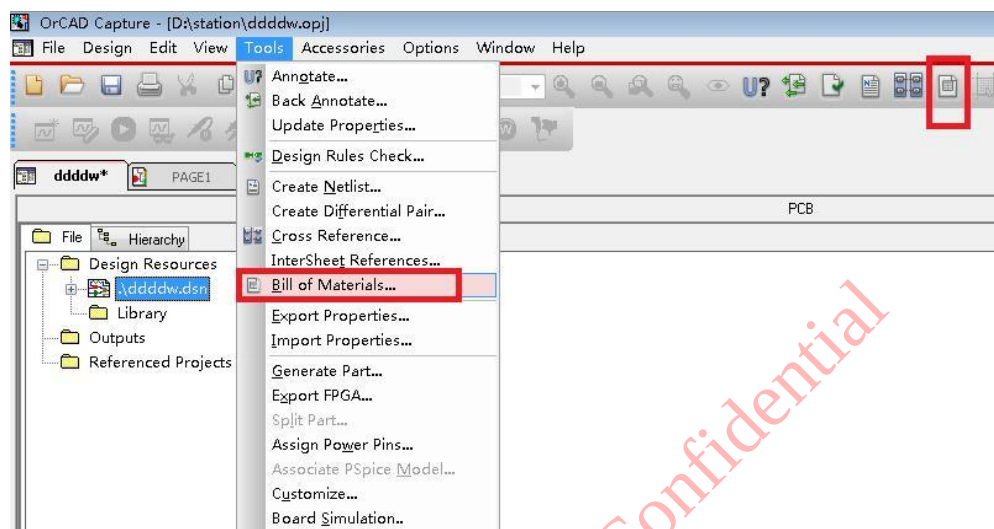
在 project manager 环境里, 点击 tools - creat netlist

单击 other 选项卡

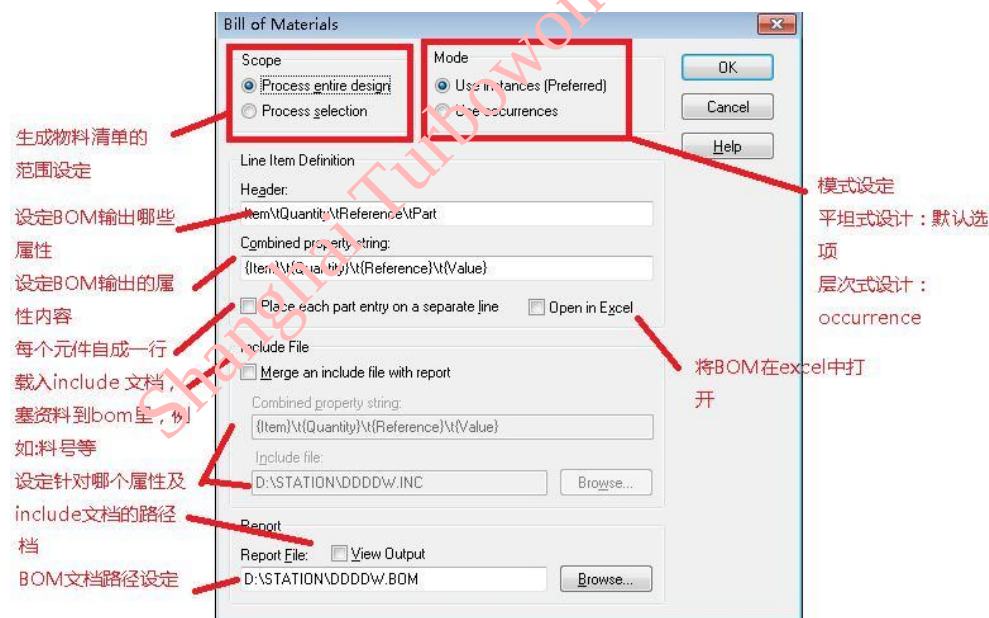


第九章 产生零件物料表与打印 PDF

1. 在 Project manager 专案管理视窗下, 点击*.dsn, schematic1 或者 page 皆可。
Tools - Bill of Materials, 如下图示。

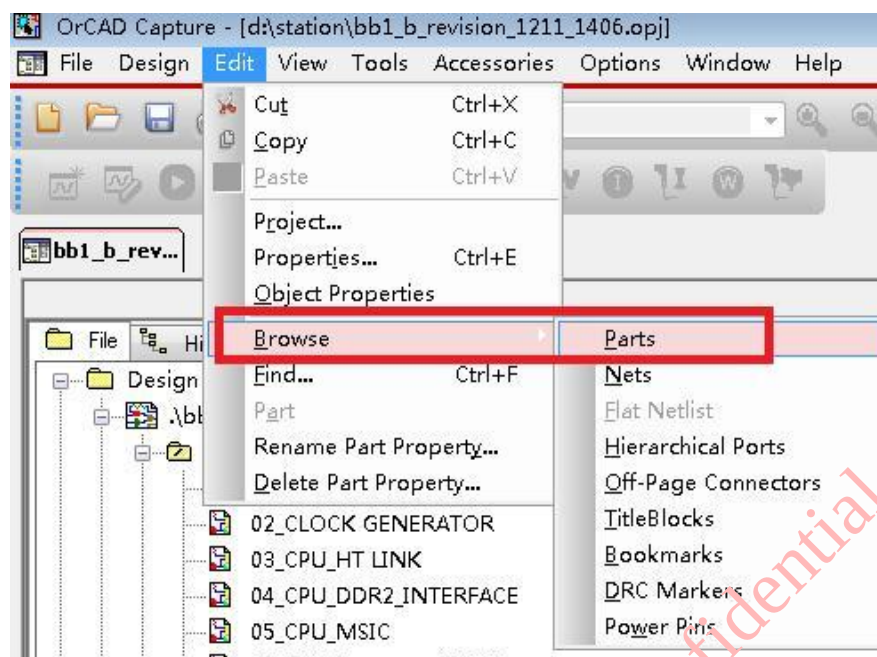


出现如下图设定您要到 BOM 中的属性后选择 OK.

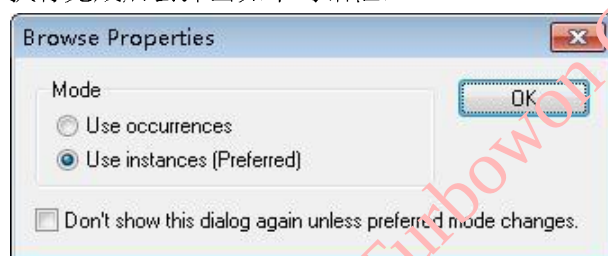


■ 加入一些新的元件属性, 如: Price, Vendor 等。

1. 打开电路图后, 在 project manager 视窗里面, 选中*.dsn, 执行 edit - browser - parts



执行完成后会弹出如下对话框：



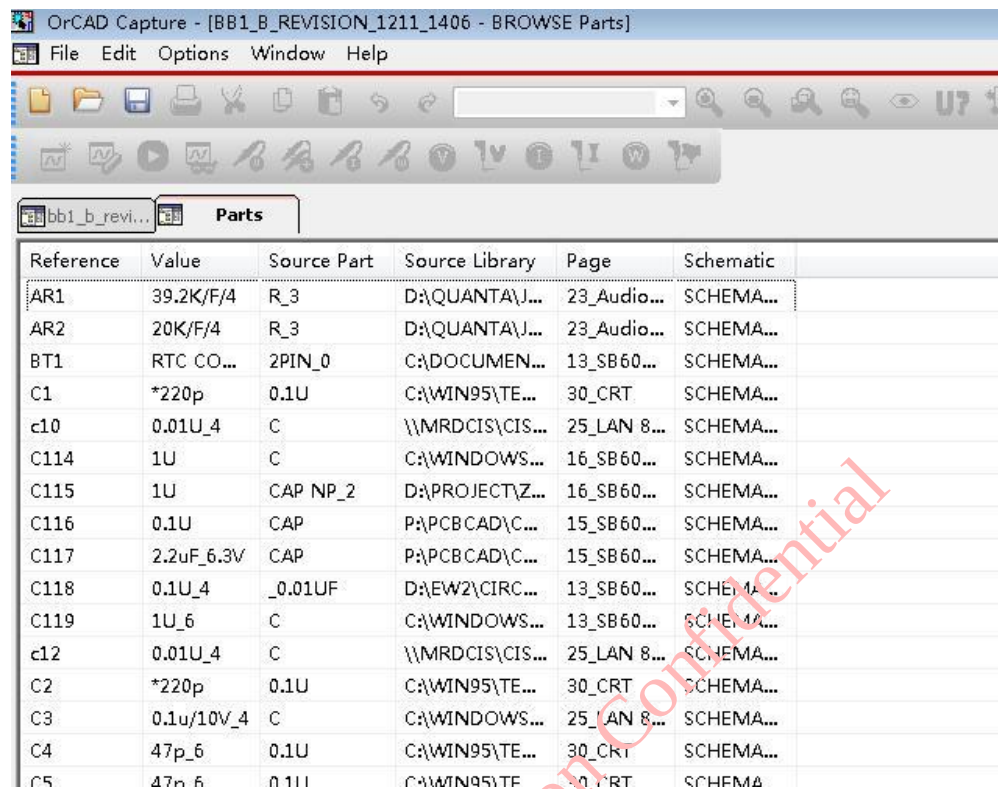
根据您的电路设计架构设定：

Occurrence：复杂层次式设计

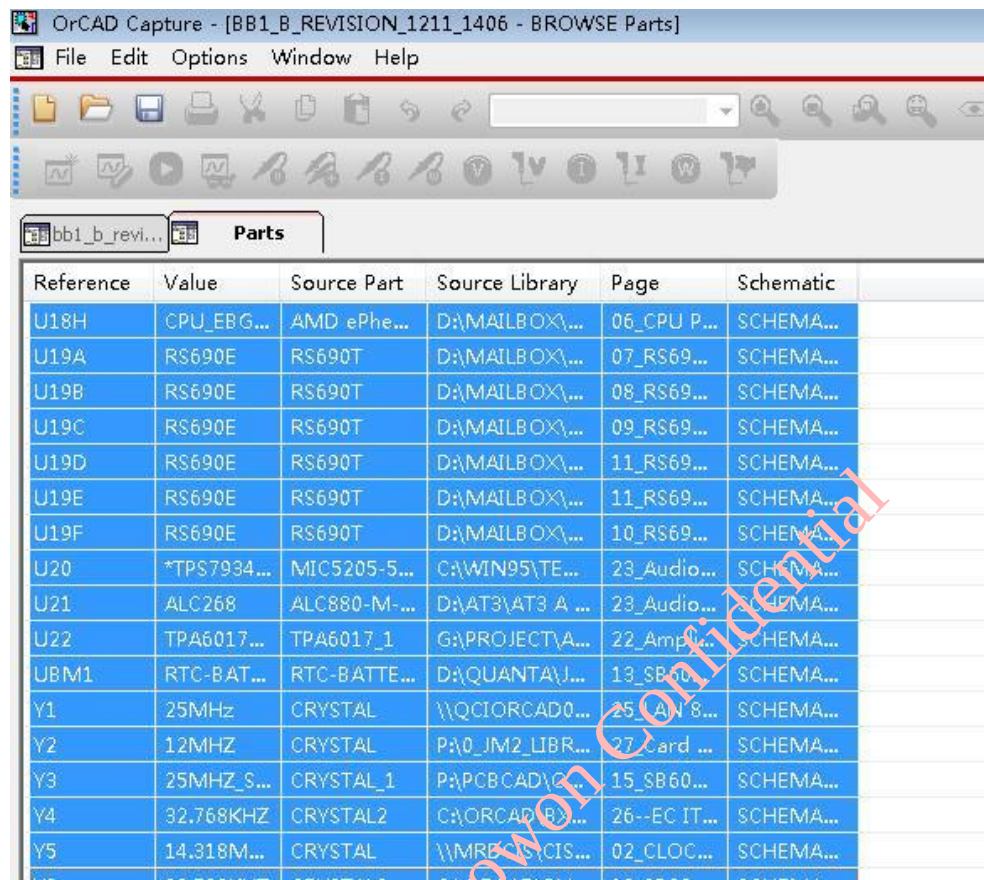
Instance：平坦式线路图及简单层次式线路

勾选：表不再显示出来，直到 MODE 有变更为止

执行后，生成如下一份元件列表：

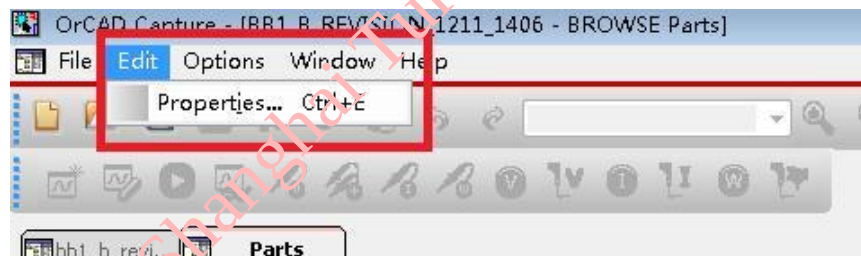


2. 选中其中 Reference 所有名称，（可用 shift+鼠标鼠标，分别点击第一行与最后一行选中所有元件），如下图所示。

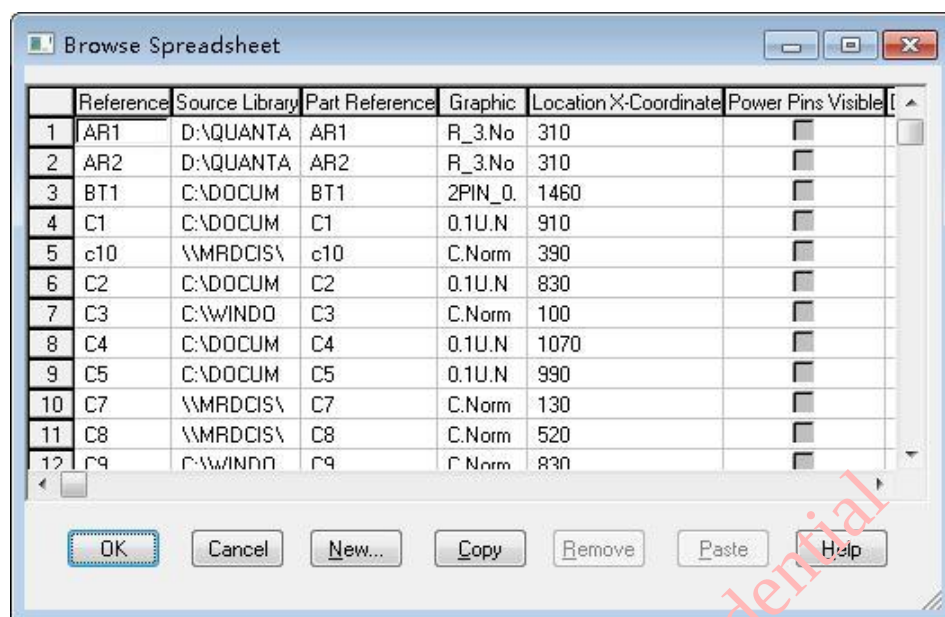


Reference	Value	Source Part	Source Library	Page	Schematic
U18H	CPU_EBG...	AMD ePhe...	D:\MAILBOX\...	06_CPU P...	SCHEMA...
U19A	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	07_RS69...	SCHEMA...
U19B	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	08_RS69...	SCHEMA...
U19C	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	09_RS69...	SCHEMA...
U19D	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	11_RS69...	SCHEMA...
U19E	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	11_RS69...	SCHEMA...
U19F	RS690E	RS690T	D:\MAILBOX\...	10_RS69...	SCHEMA...
U20	*TPS7934...	MIC5205-5...	C:\WIN95\TE...	23_Audio...	SCHEMA...
U21	ALC268	ALC880-M-...	D:\AT3\AT3 A ...	23_Audio...	SCHEMA...
U22	TPA6017...	TPA6017_1	G:\PROJECT\A...	22_Ampl...	SCHEMA...
UBM1	RTC-BAT...	RTC-BATTE...	D:\QUANTA\J...	13_SB60...	SCHEMA...
Y1	25MHz	CRYSTAL	\\QCIORCAD0...	25_CAN 8...	SCHEMA...
Y2	12MHZ	CRYSTAL	P:\0_JM2_LIBR...	27_Card ...	SCHEMA...
Y3	25MHZ_S...	CRYSTAL_1	P:\PCBCAD\G...	15_SB60...	SCHEMA...
Y4	32.768KHZ	CRYSTAL2	C:\ORCAD\B...	26--EC IT...	SCHEMA...
Y5	14.318M...	CRYSTAL	\\MRBCS\CIS...	02_CLOC...	SCHEMA...

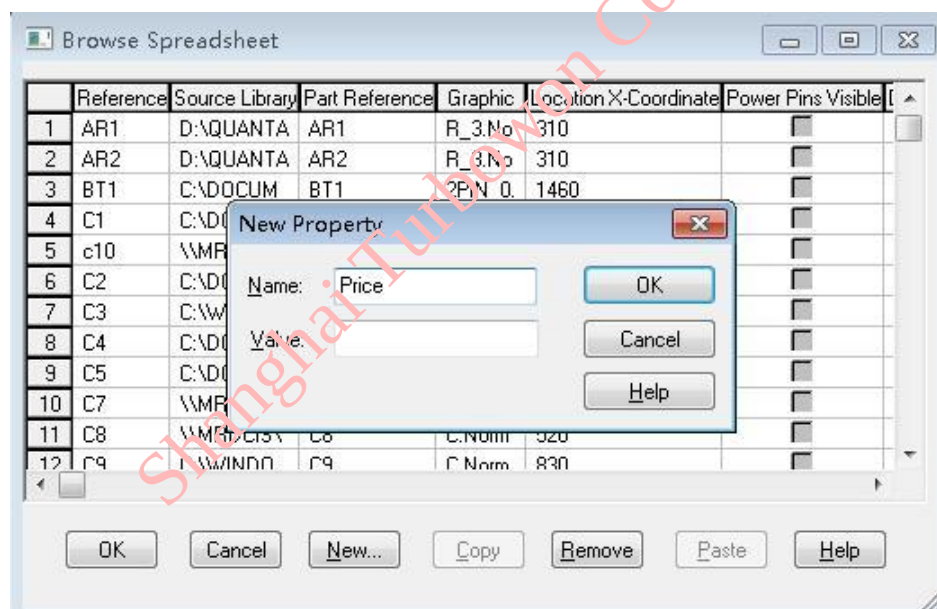
执行edit - properties 或 CTRL + E



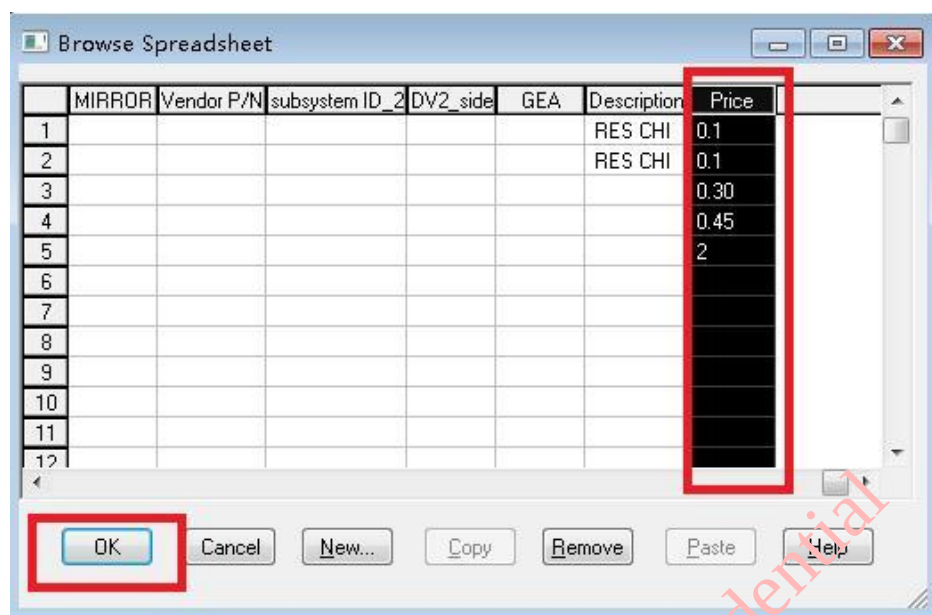
执行后会出现下图所示的元件的资料：



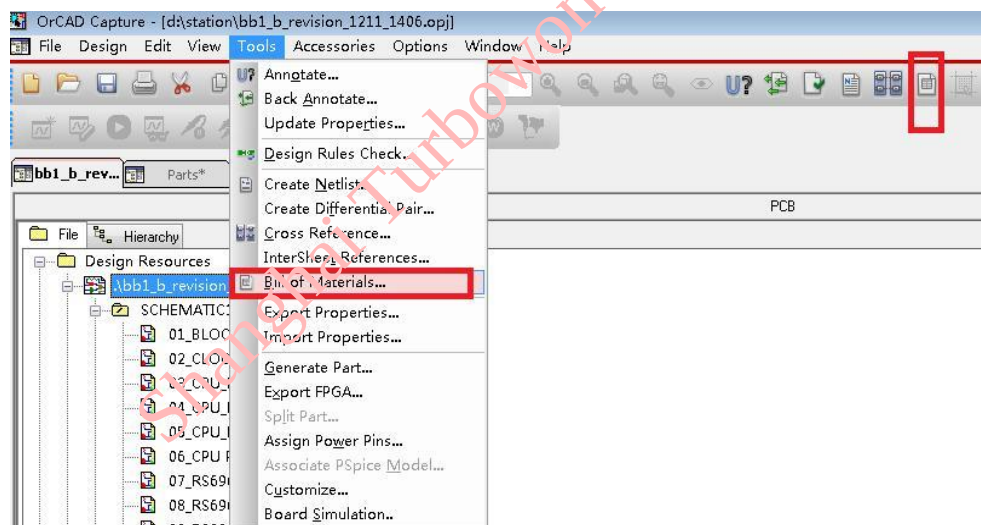
3. 点选视窗中 New... 的选项来增加所需栏位（如下图所示）在 Name 栏位中加入所要表示的属性（如 price）



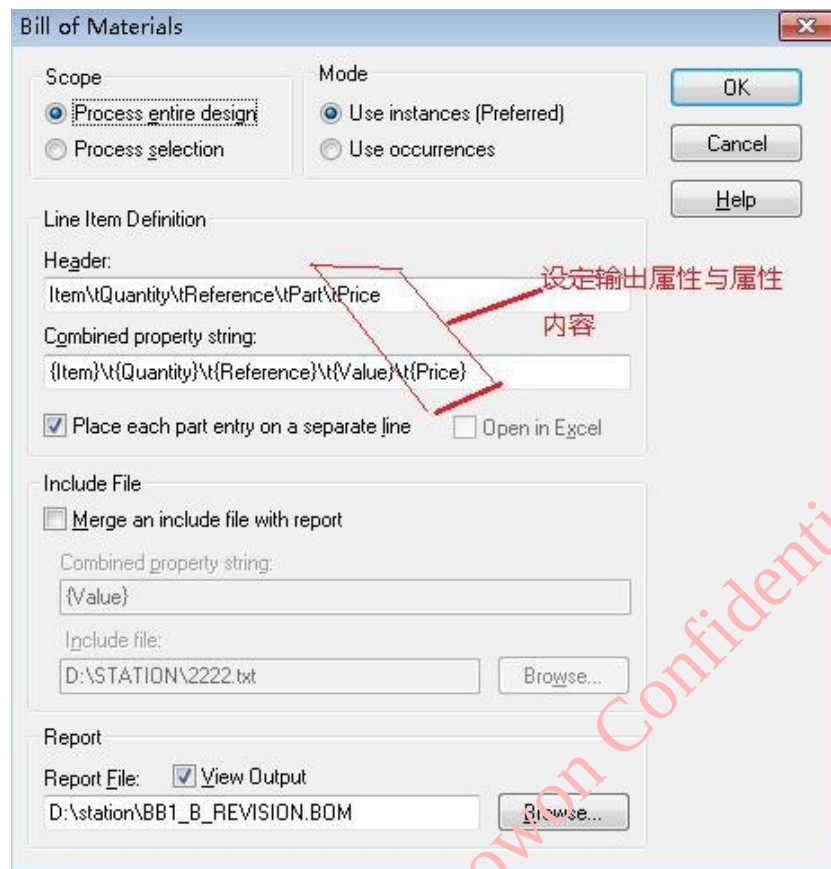
输入后即在资料最后一项多出 price 的选项，我们可以在其栏位中增加一些文字叙述后选择 OK.



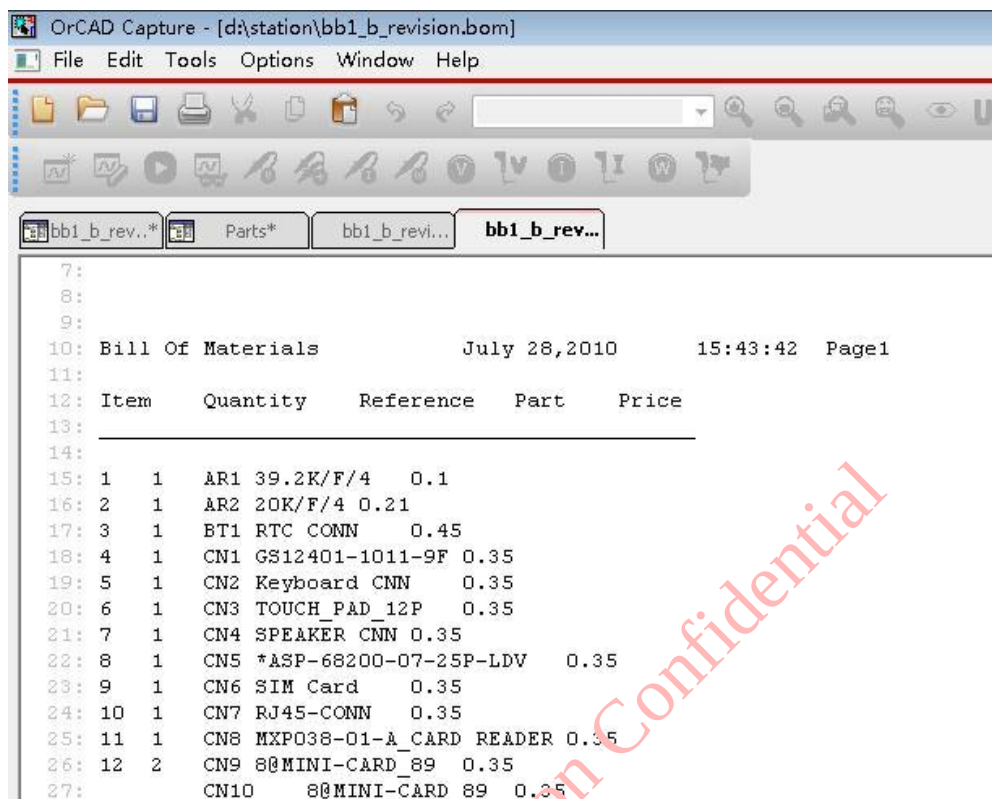
4. 编辑好后, 到 Project Manager 中点选*. dsn, 执行 Tools - Bill of Materials



执行后出现如下图:

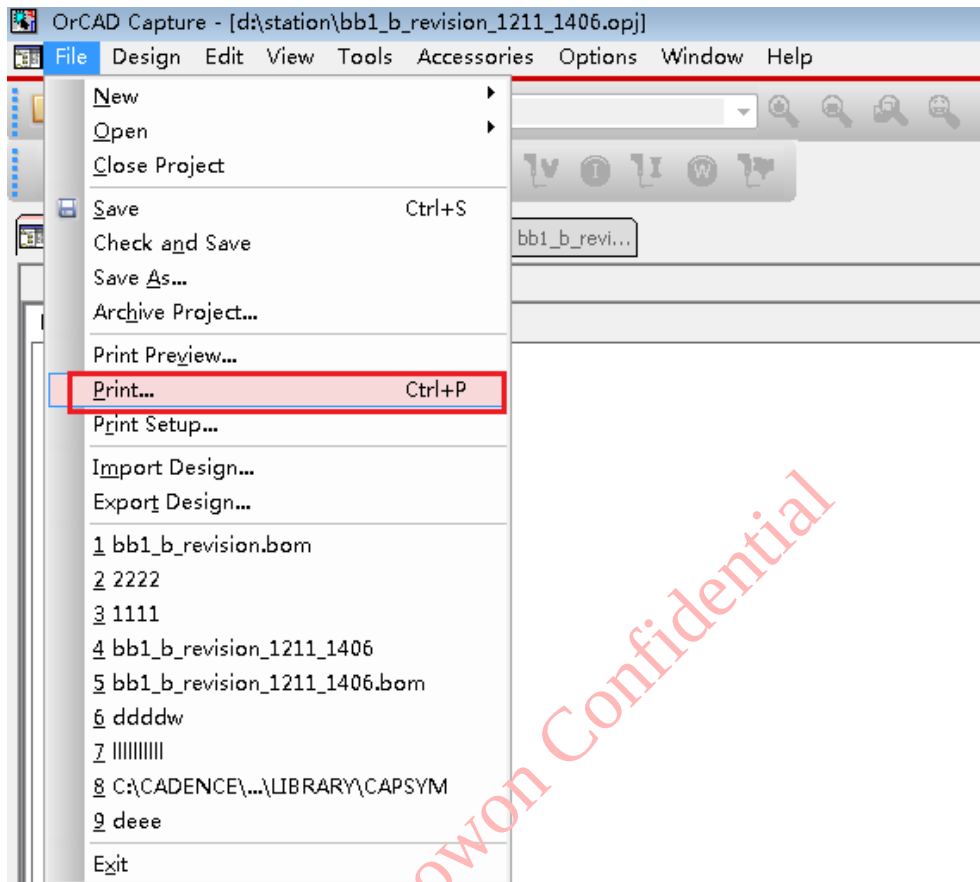


设置输出属性与属性内容
点击 OK, 执行 BOM 的生成, 生成的结果图示如下:



■ 原理图的打印

在 project manager 中,选中* .dsn, 执行 file - print, 或 快捷键 CTRL + P



如果需要打印成 PDF 文档的话，可以自行安装 PDF 虚拟打印机。

第十章 层次式电路建立与用法

层次式电路图：对电路做模组化的切割，以方块图表示，让您可以用很容易了解专案的系统架构。

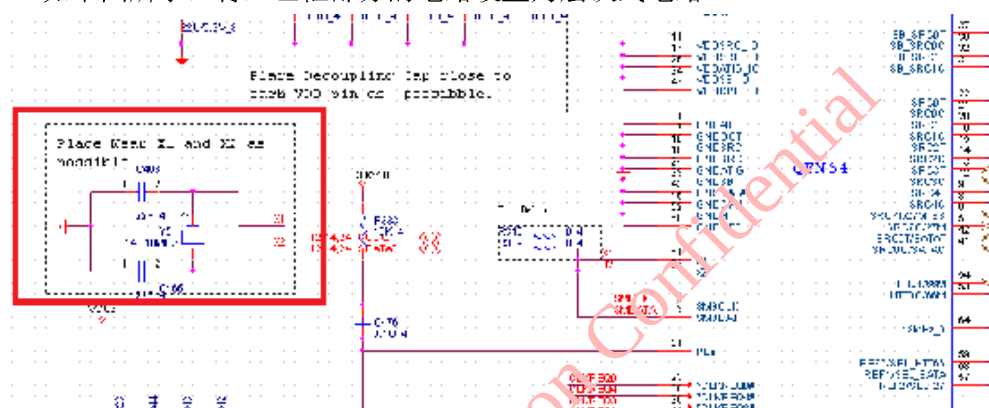
用方块图对应电路图的方式就是层次式电路图。

按电路设计的方式分为: top - down 及 bottom - up 两种

- Top - Down design: 先建立方块图, 后建立对应的线路图。

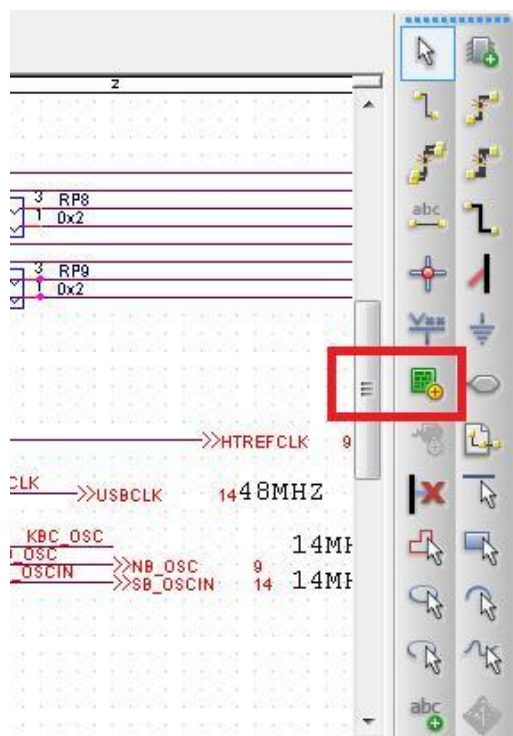
1. 下面的线路图有框选的部分建立成方块图，先将这部分的线路图剪切下来。

如下图所示：将红色框部分的电路设置为层次式电路

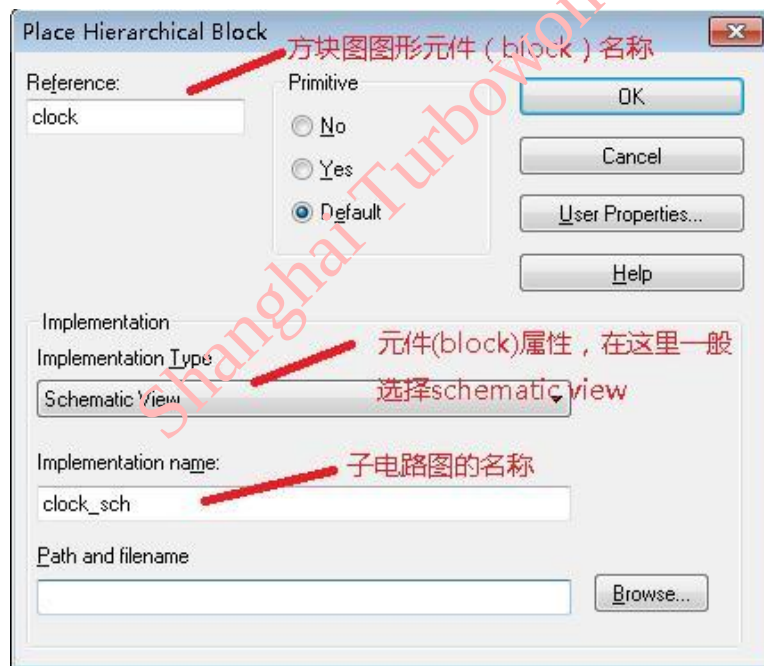


先在该 Page 空白处绘制层次式电路图的模块

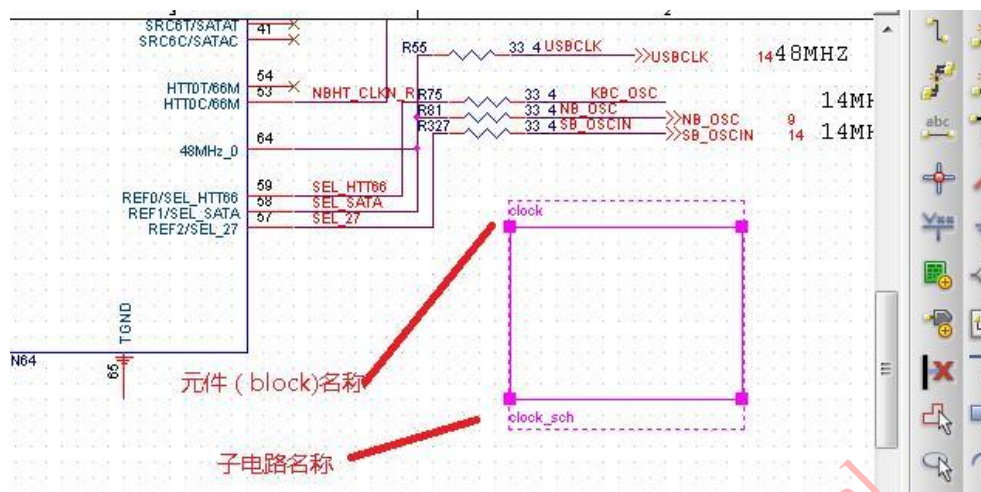
命令: Place - Hierarchical block 或 下图所示的图标



执行后出现如下图片：



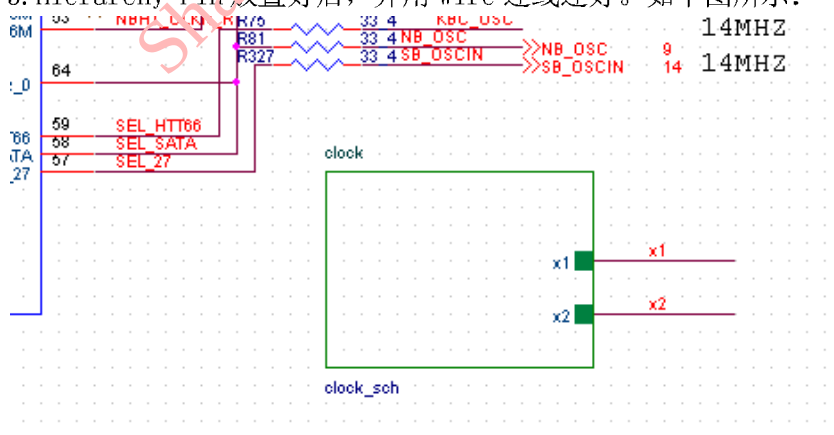
点击 OK 确认后，用滑鼠拉出方块图。



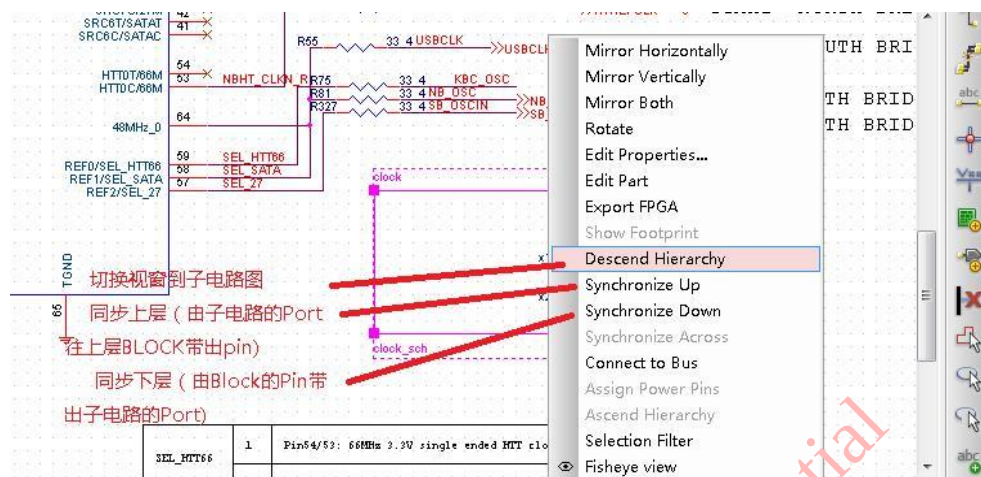
2. 点选方块图，再点选 ，添加层次式电路的 Pin.



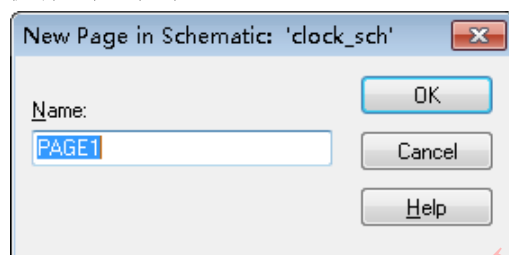
3. Hierarchy Pin 放置好后，并用 Wire 连线连好。如下图所示：



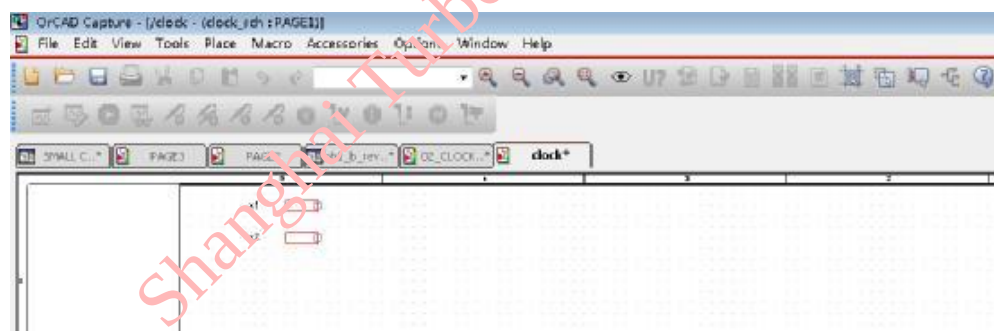
4. 点选方块图并按右键，选取 descend hierarchy (或按两下鼠标左键)，切换视窗到所对应的子电路图中。如下图所示：



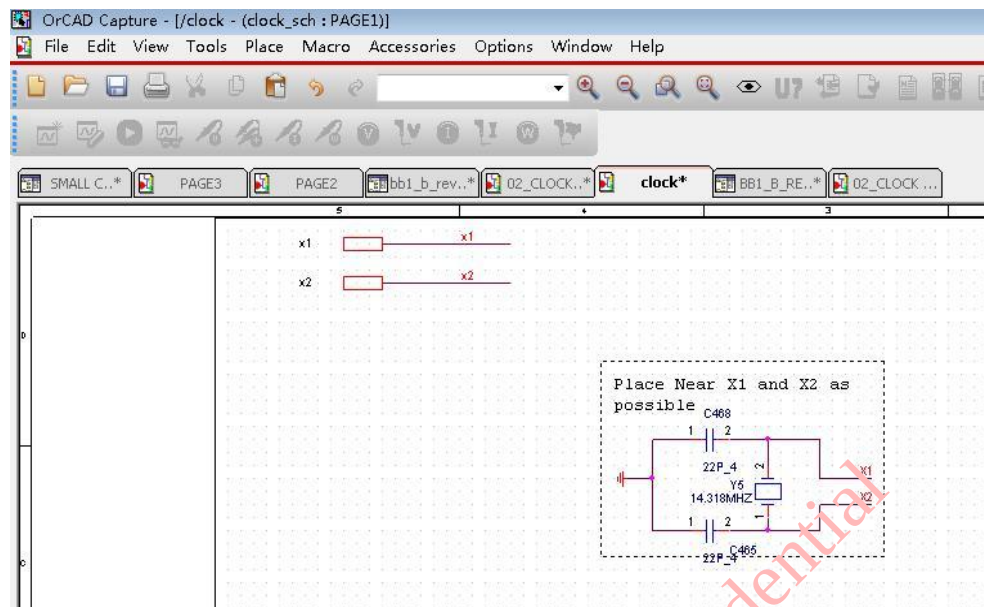
执行之后弹出：



单击 OK 确定，并打开新的电路图编辑页面，



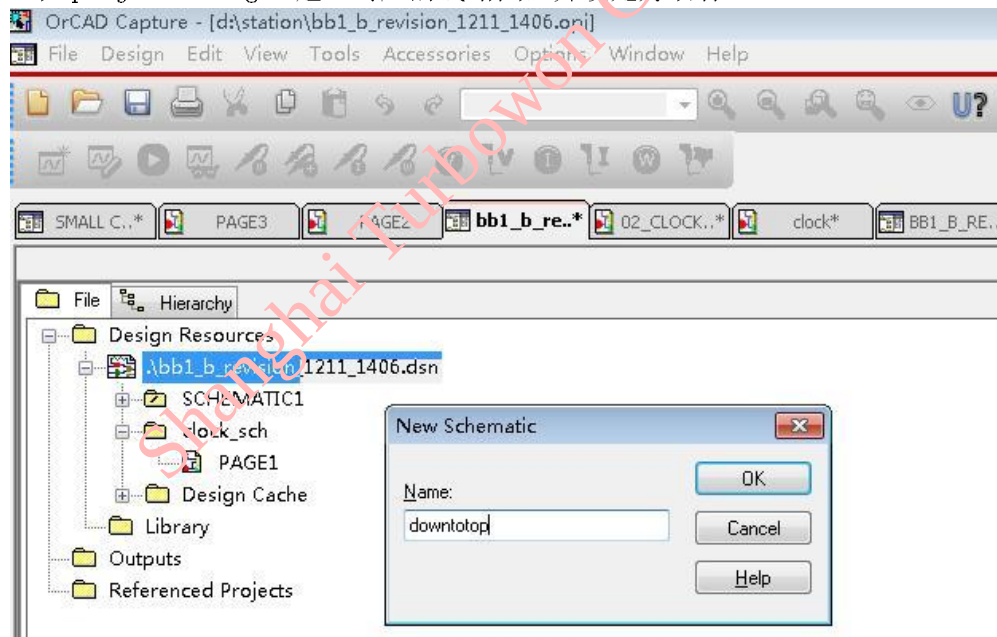
将第一步中要做子电路的部分, copy 到子电路电路图编辑里面，并连接好电路。如下图：



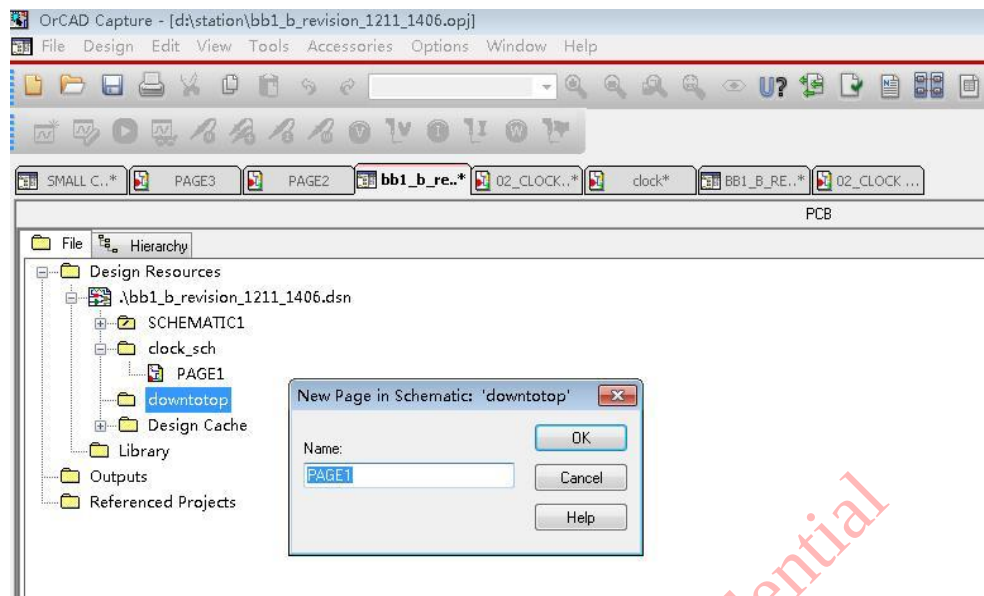
5. 保存电路。

- Down - Top design: 先建立方块图，后建立对应的线路图。

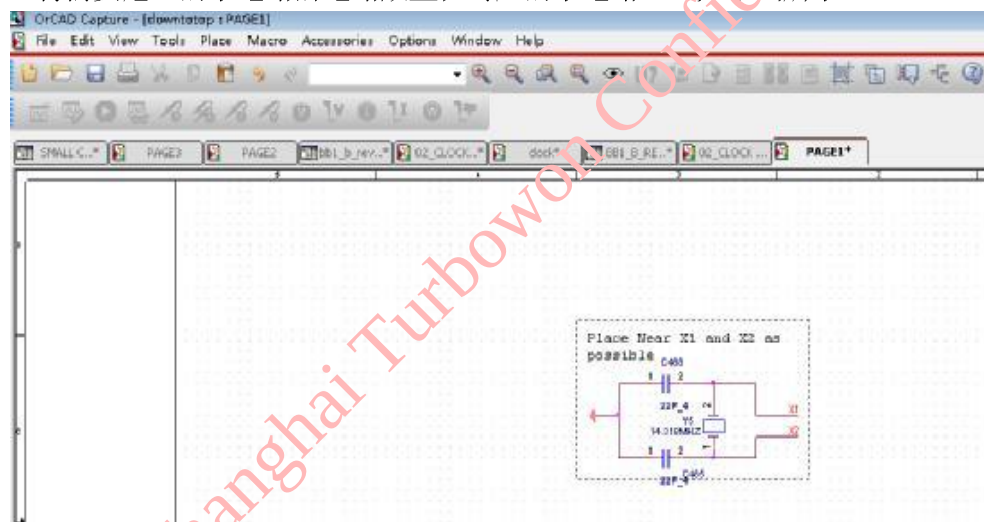
1. 在 project manager 建立对应的线路图，并设定好名称



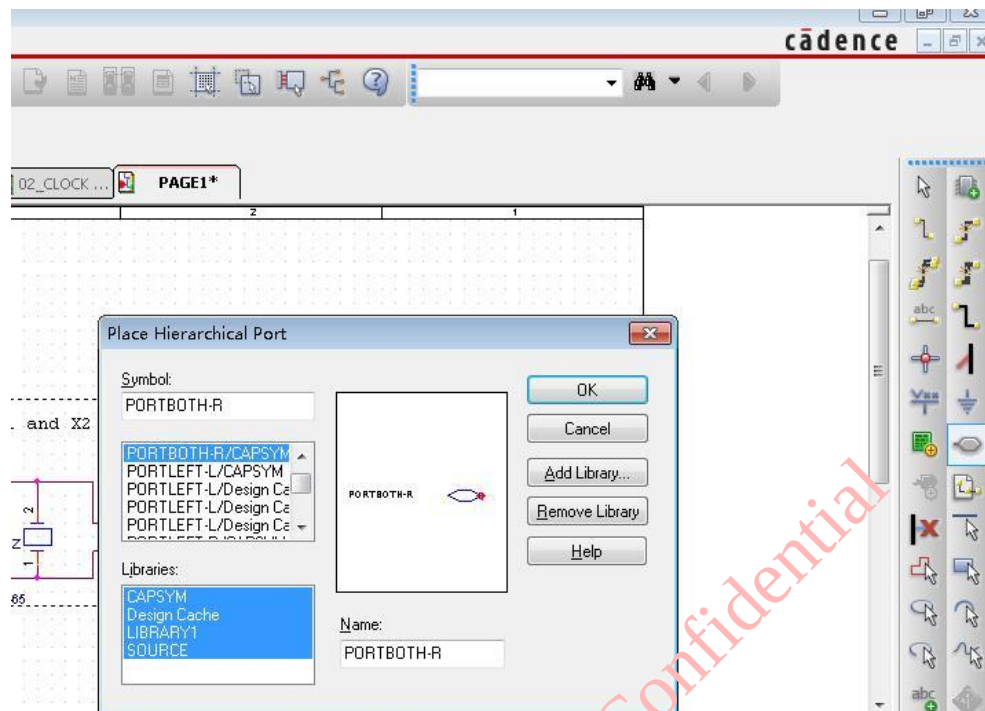
2. 点击 OK，在 project manager 里面会出现新的 schematic 文件夹。再新建电路图图纸。如下图：



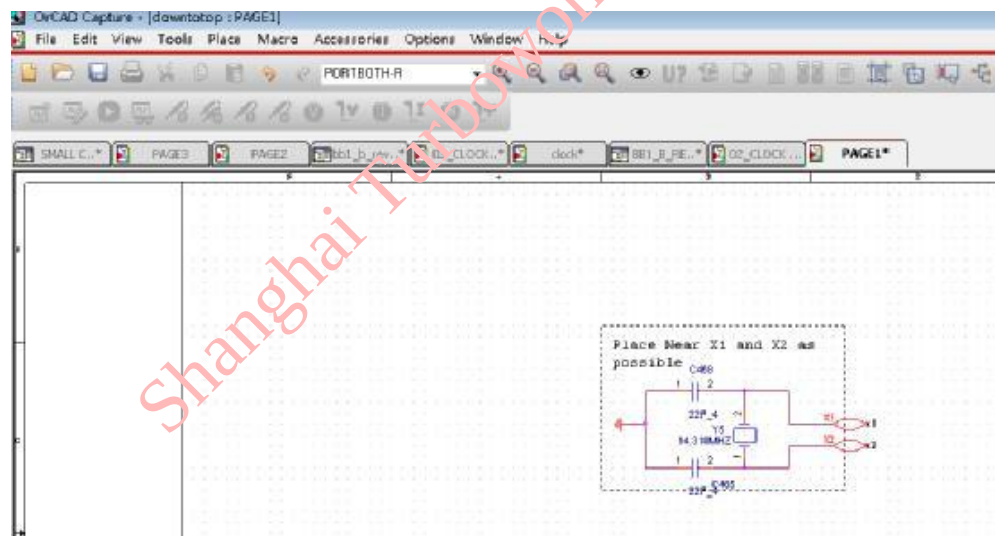
3. 将需要建立的子电路的电路放置在对应的子电路上，如下图所示：



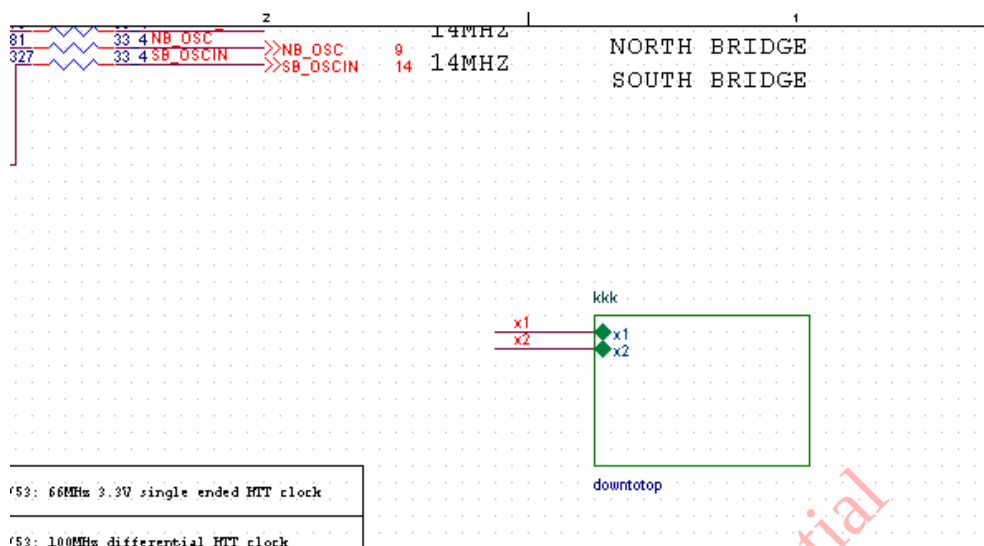
4. 在子电路电路图编辑界面，添加层次电路的 port。
如下图所示：



5. 在添加完 port 后，连接电路。如下图所示。



6. 回到根图并建立方块图，如下图所示：



7. 保存电路。

层次式电路范例：

C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\samples
Fulladd.dsn

第十一章 实例教程

■ 层次式电路设计：

实例要求：

1. 掌握元件的绘制, 添加元件库。
2. 掌握 capture 使用环境, 能够连接线路。
3. 能够导出工程生产用的 BOM 与 LAYOUT 使用的 NETLIST.

■ 层次式电路设计

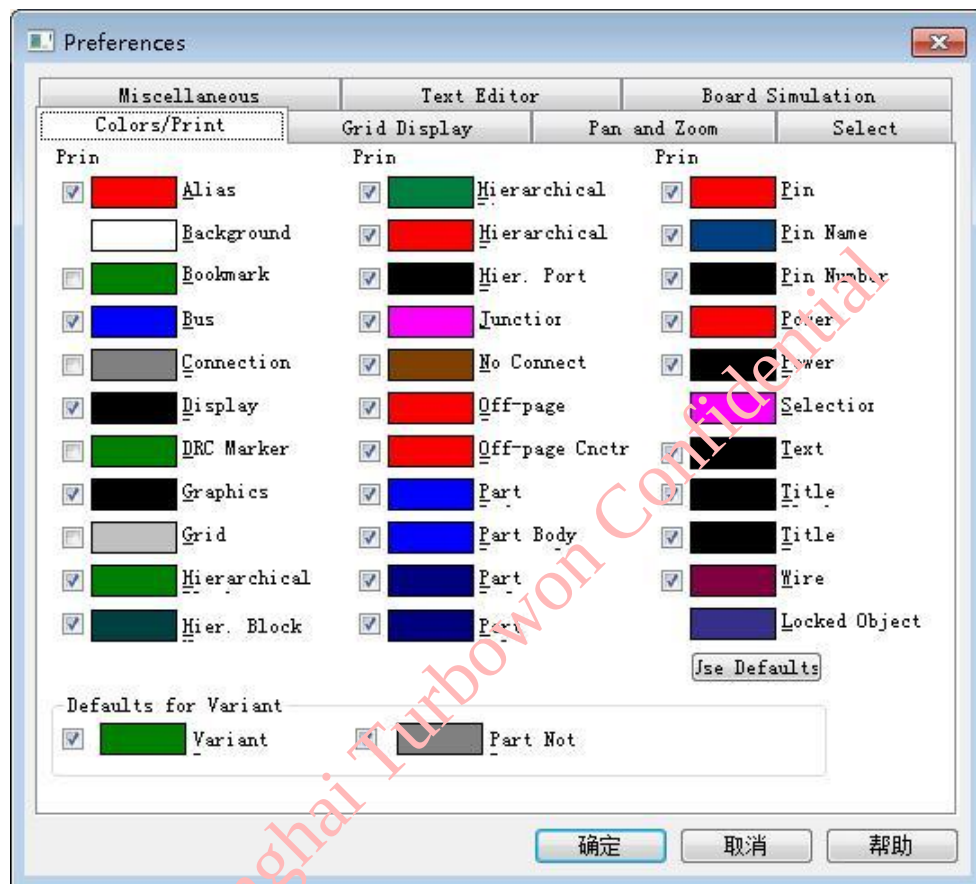
1. 通过实例了解层次式电路与平坦式电路设计的区别。
2. 了解层次式电路的元件自动编序。

第十二章 附录

■ OrCAD 使用环境设定:

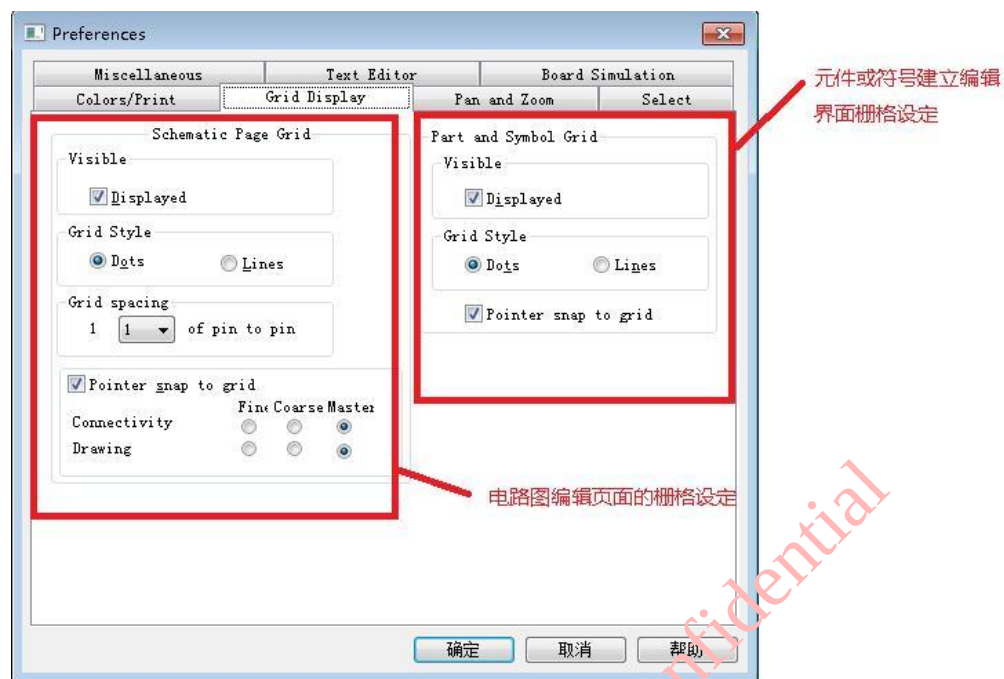
● Preference 选项 (Options - Preferences)

◆ Colors/Print 选项卡: 颜色设定

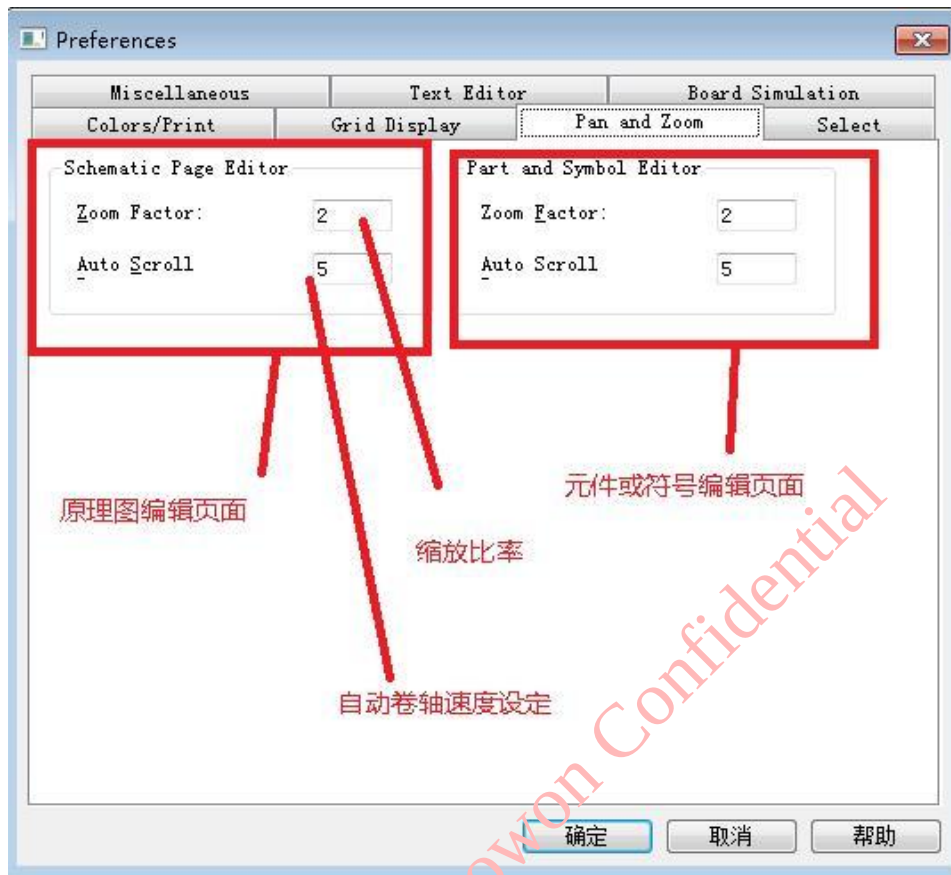


注释: Print 勾选框: 勾选则在打印的时候打印出来。否则在打印的时候不会显示。

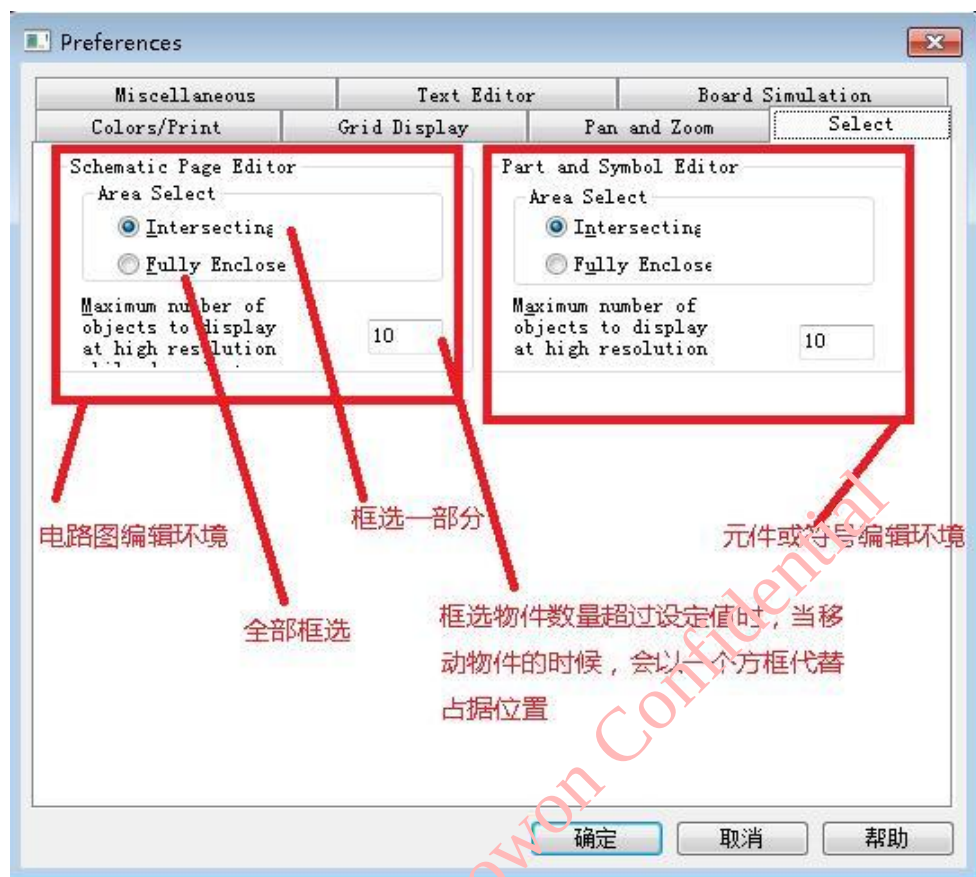
◆ Grid Display 选项卡: 颜色设定



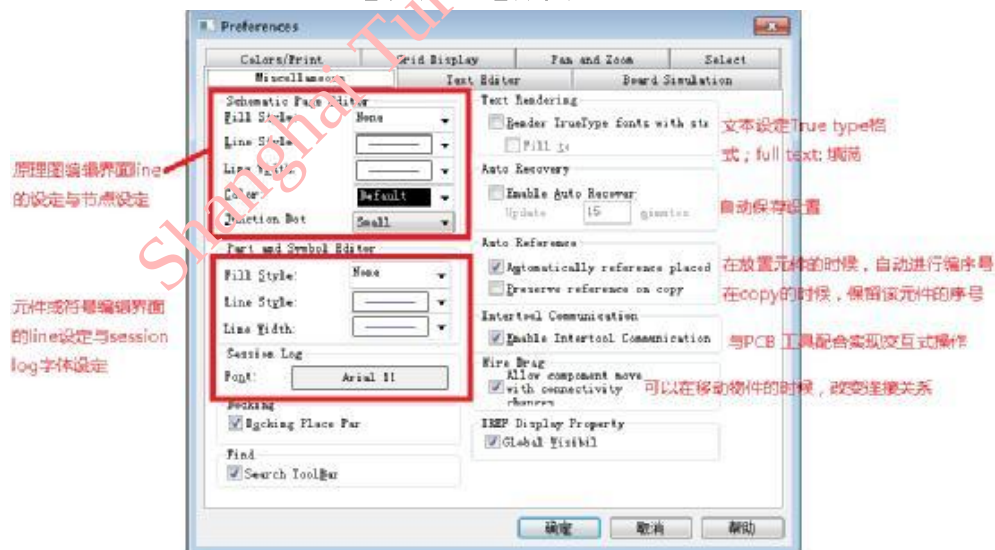
◆ Pan/Zoom 选项卡：放大与缩小设定



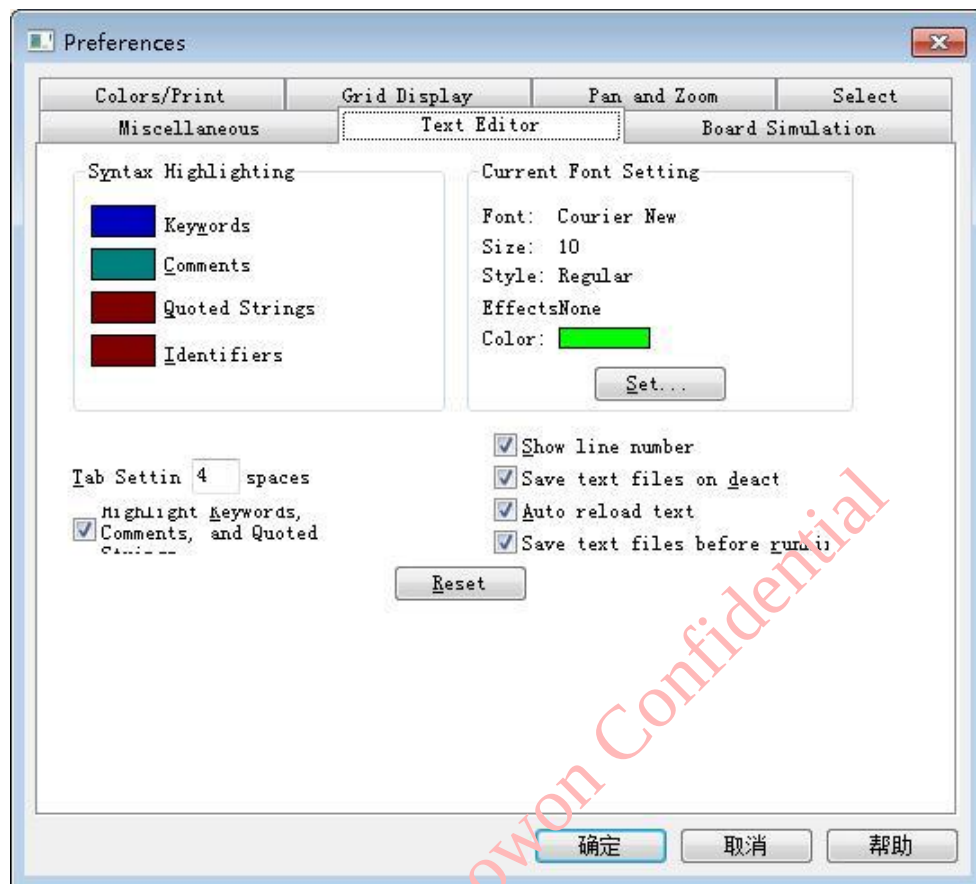
◆ select 选项卡：选择设定



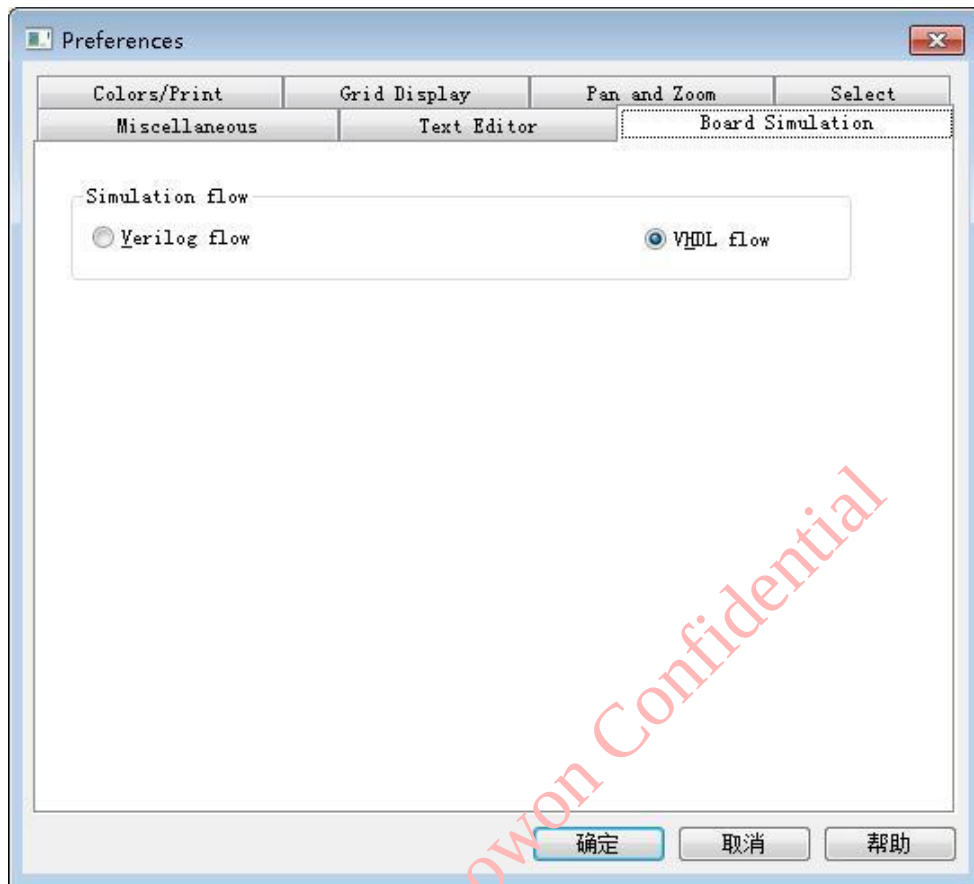
◆ Miscellaneous 选项卡: 选择设定



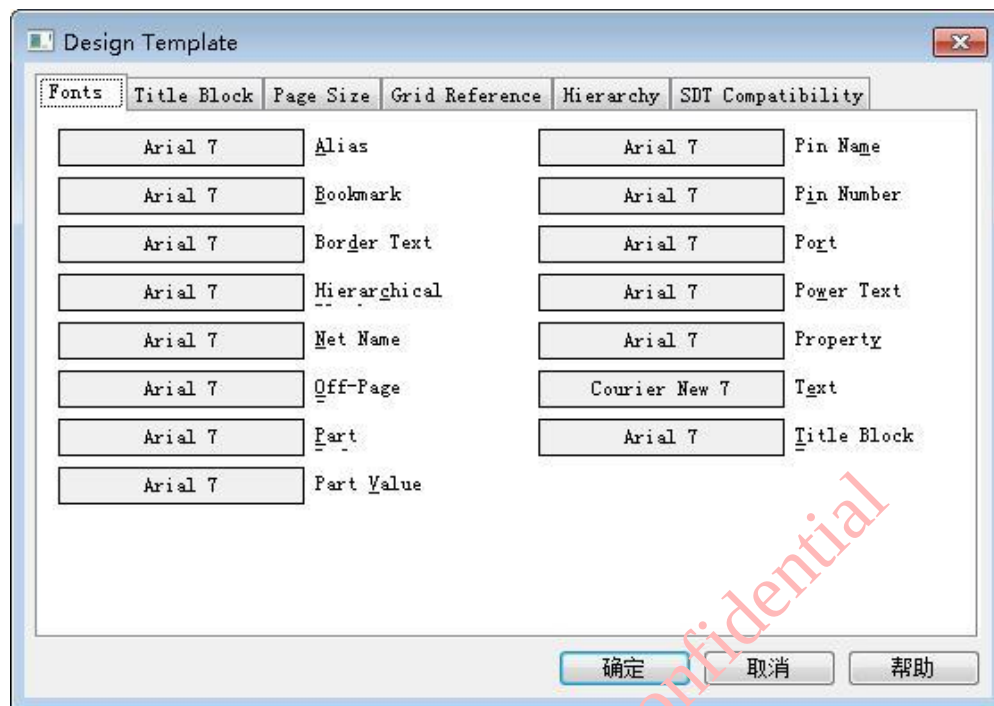
◆ Text Editor 选项卡: 选择设定



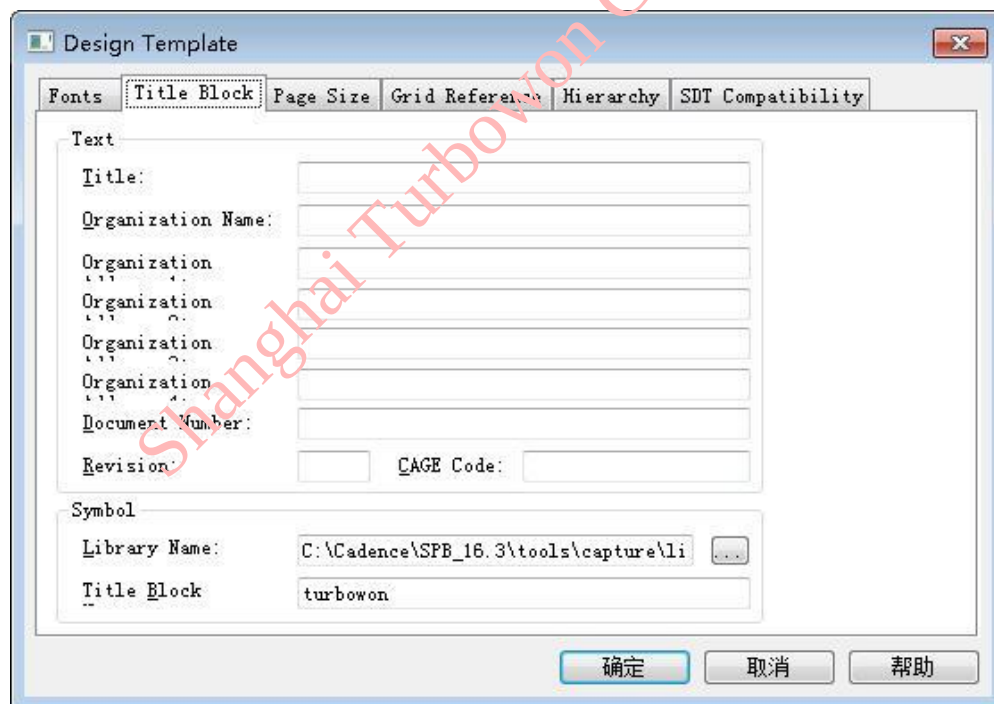
- ◆ Board Simulation 选项卡： 设定何种仿真流程



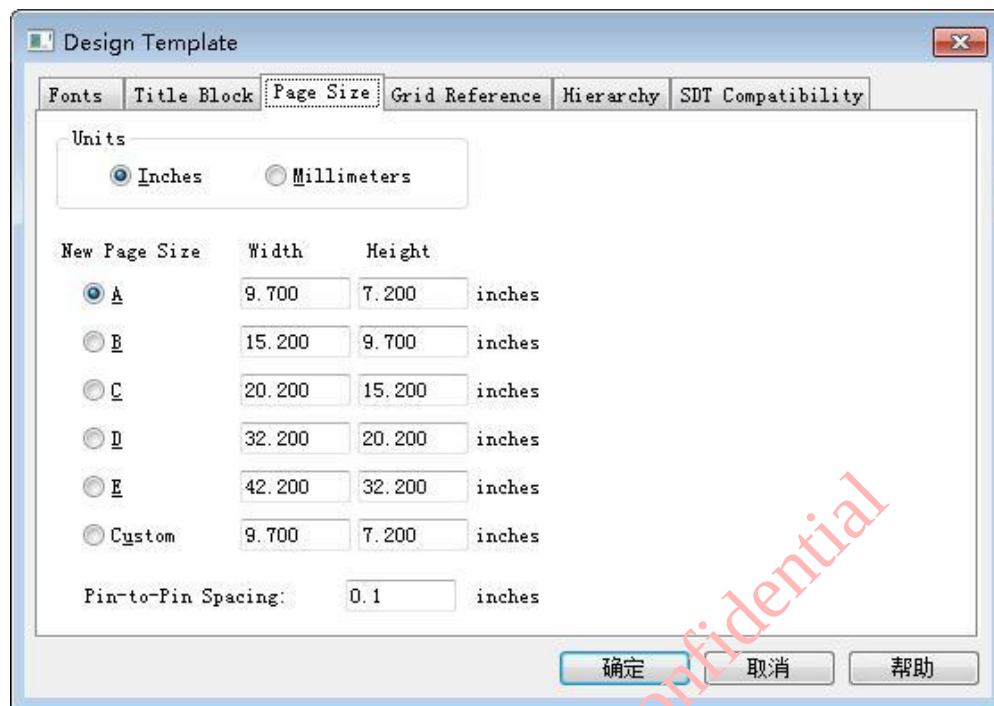
- Design Template 选项: (Options - Design Template)
 - ◆ Fonts 选项卡: 字体设置



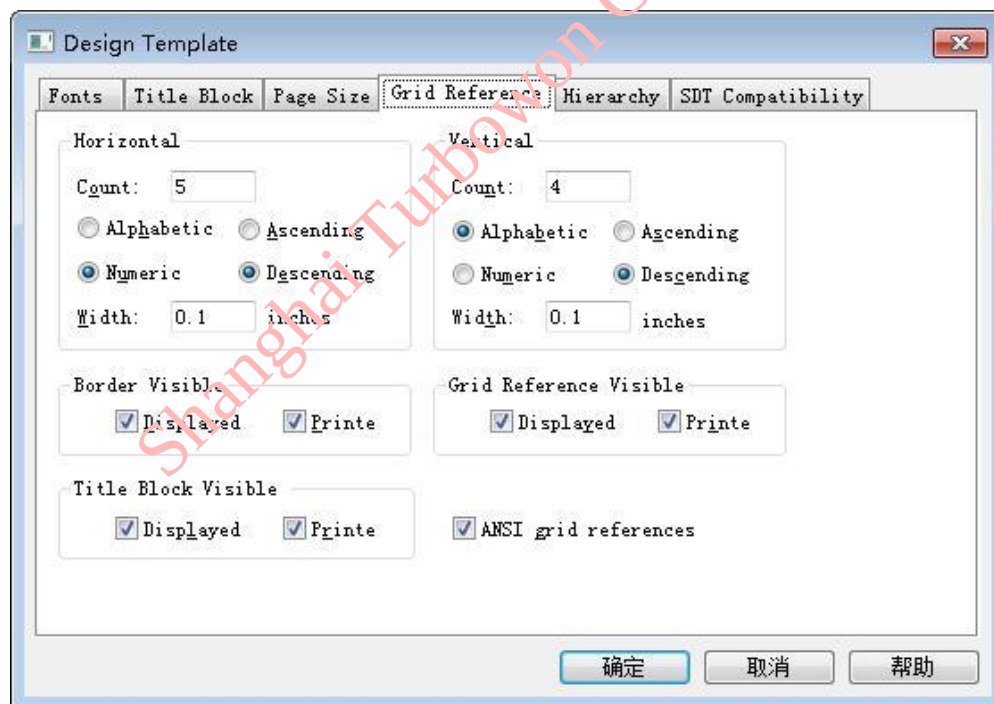
◆ Title Block 选项卡: Title block 设置



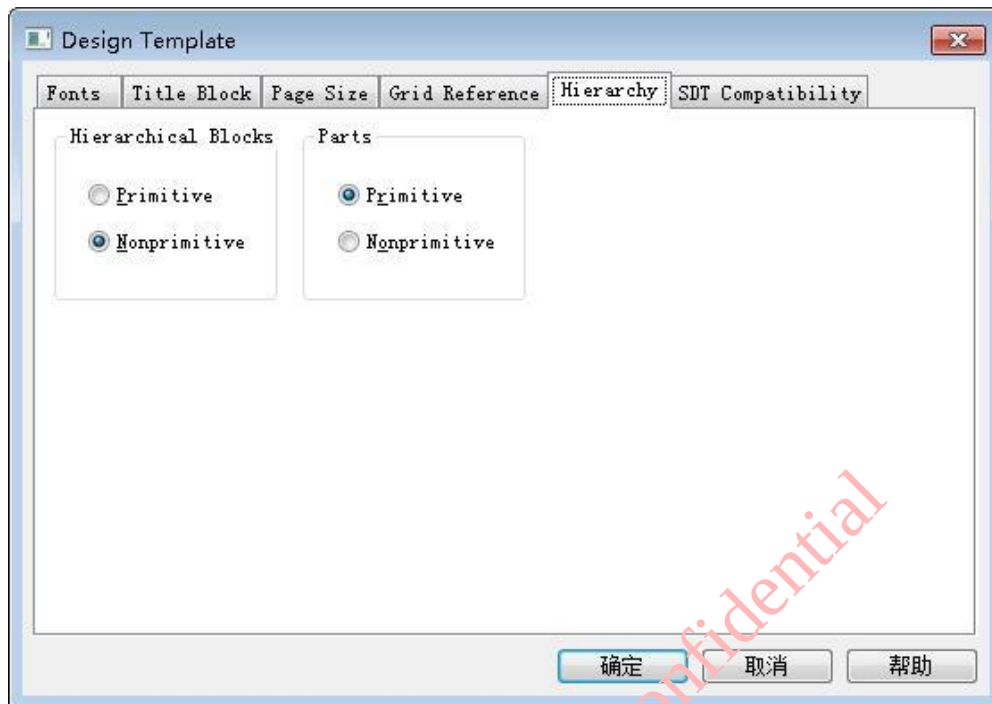
◆ Page Size 选项卡: 页面大小设置



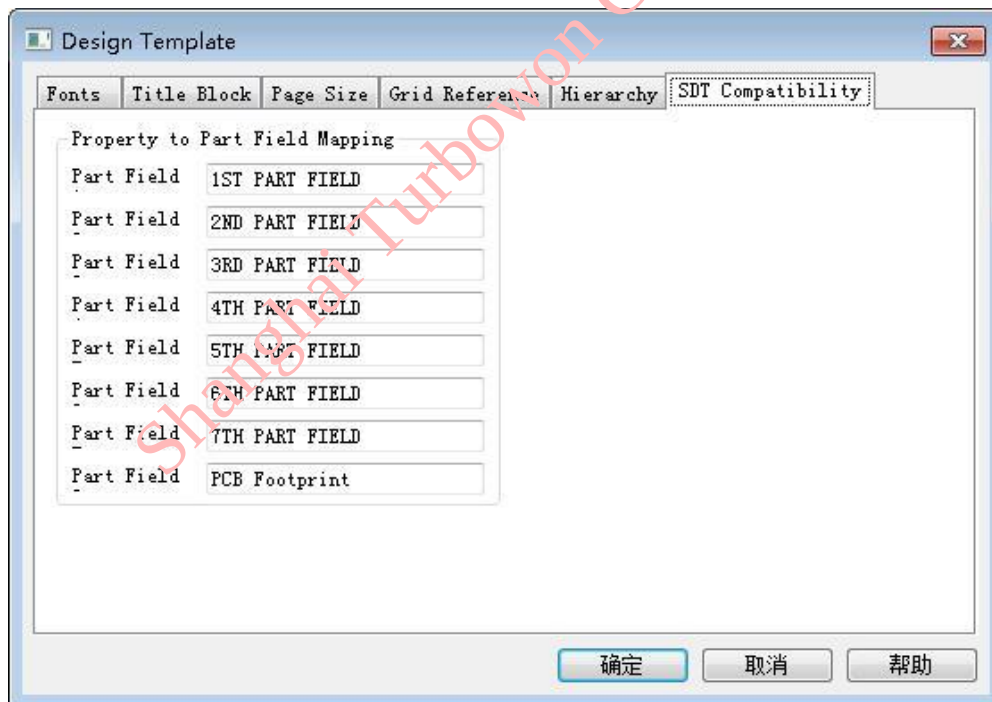
◆ Grid Reference 选项卡：栅格设置



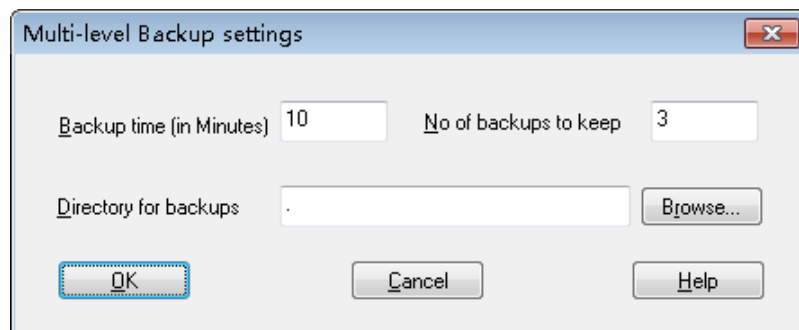
◆ Hierarchy 选项卡：



◆ SDT Compatibility 选项卡:



● AutoBackup 选项: (Options - Autobackup)



Backup time: 在操作*.dsn 或 *.olb 的情况下, 每多少分钟备份一次档案

No of backup to keep: 档案总备份数

Directory for backups: 备份路径

■ OrCAD V16.3 新增功能介绍

New features and enhancements:

A. Ease of use enhancements

B. User interface enhancements

C. Scripting support

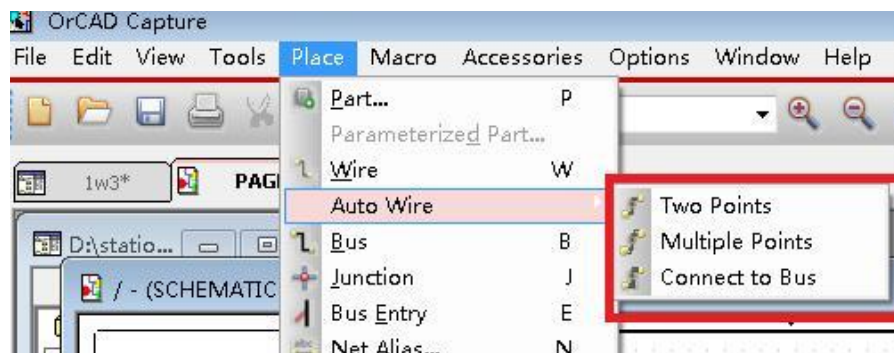
D. PCB flow enhancements

E. DRC enhancements

A. Ease of use enhancement. 容易使用。

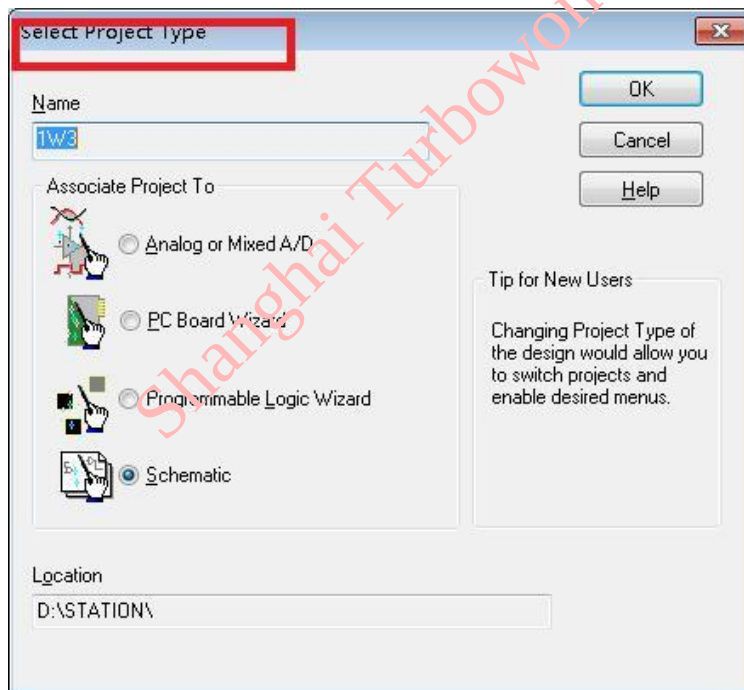
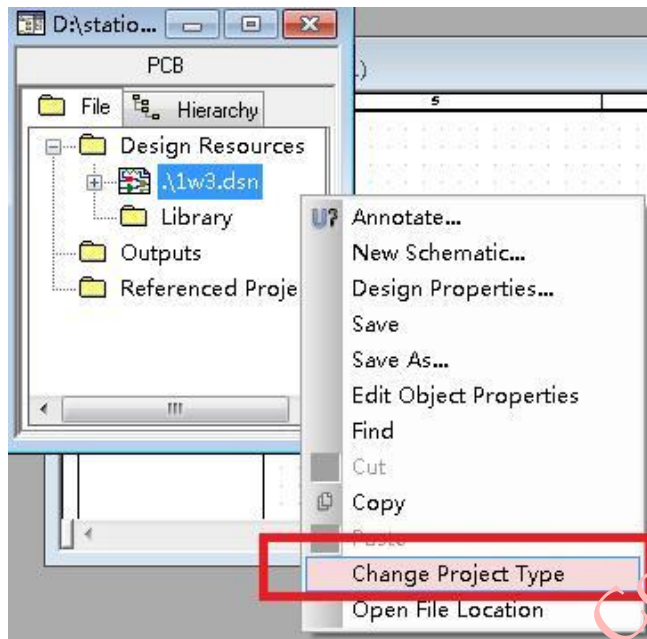
1. Auto wiring. 新增自动连线功能

- 使电气连接更简便。为复杂电路设计或重复性的连线工作提供了方便。



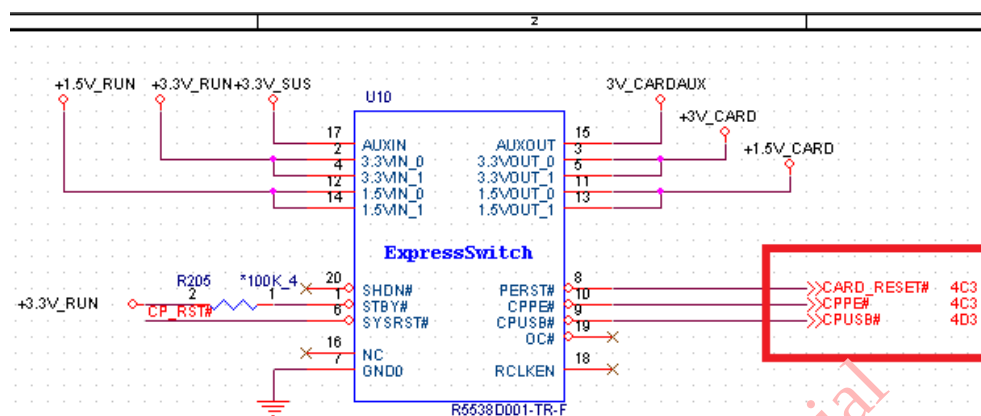
2. Associate project type. 专案格式切换

- Capture 可以在任何现存的项目中，直接切换项目类型

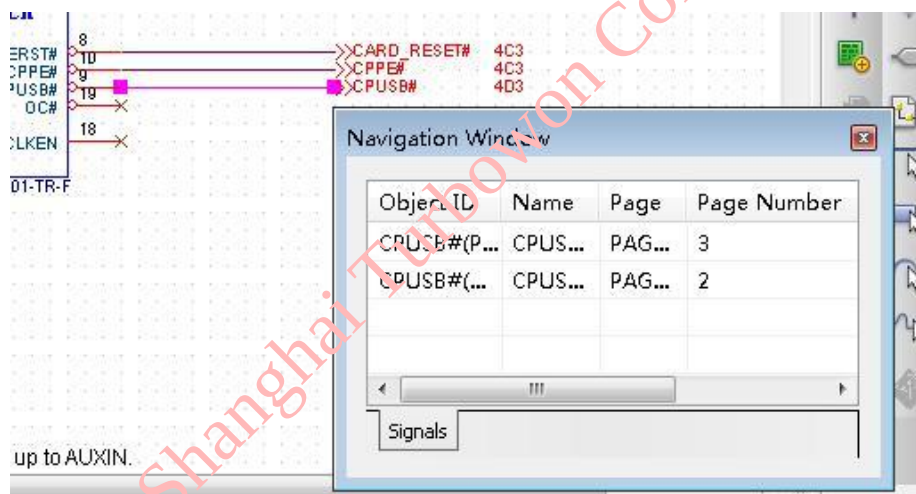


3. Design navigation improvements.

- 平坦式设计的转页符可以像层次式设计一样，标示图框位置。



- 可针对 NET 讯号进行搜寻，并列出 Navigation windows 可直接做页面切换功能。

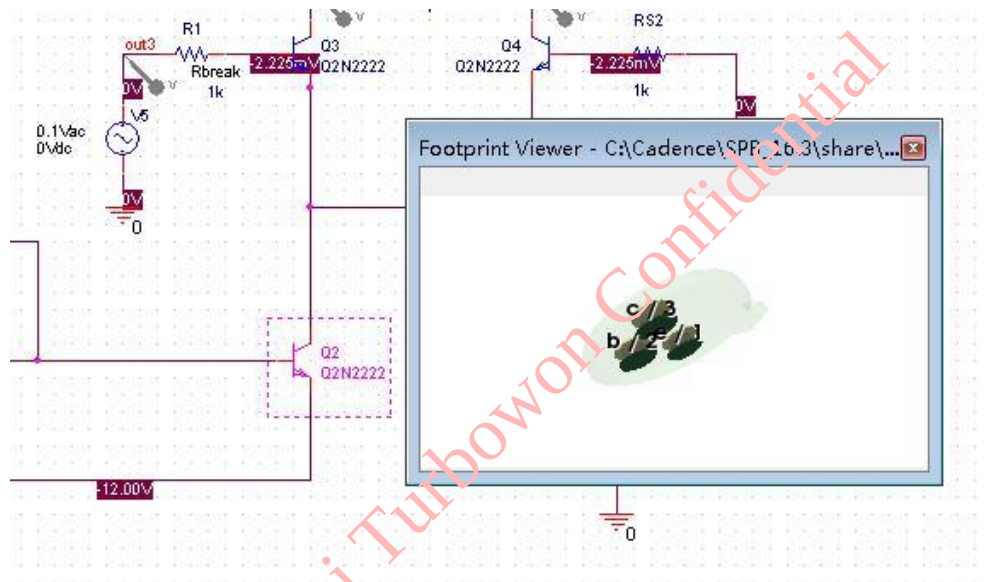


B. User interface enhancements 操作界面提升。

- Color wire. 连接线 (wire) 颜色设定
- Color part. 阶层式电路 block 颜色外观设定，甚至可以添加图片
- Embedded image. 支持更多的图片格式，如： jpg, bmp, png, gif 等
- OLE object support. 嵌入式对象支持，可以放入或连接一个嵌入式对象到线路图图纸中

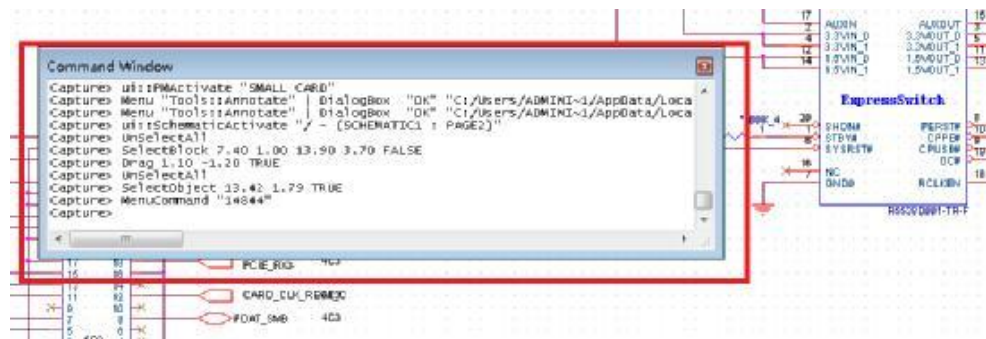
- Bezier Curves & Elliptical Arcs. 可以摆放弧形线段或特殊的连续弧线
- PCB editor 3D footprint viewer. 在线路图中或零件编辑状态下, 提供三维浏览窗口可以浏览 PCB footprint
- User defined pin shapes. 可以自己建立 Part Pin 外型, 并且可以将建立的 pin 应用在新零件或之前建立好的零件上
- 下页为 PCB editor 3D PCB footprint 的图示。

● PCB editor 3D PCB footprint 的图示



C. Scripting support

- Capture 16.3 包含了 scripting 功能, 它可以从命令列中执行 capture 功能命令。



D. PCB flow enhancements.

- ❑ Locking objects on board & schematics 当在操作线路图与 board 做相互的 highlight 时, 此功能可将对象暂时的 Lock
- ❑ Output warning filter 决定在输出 Netlist 时, 可将 net name, part number, pin name 等字符串长度放宽, 且可以选择忽略特殊的警告讯息, 还有决定是否要忽略下方电气属性的 constraints.
- ❑ Power pin enhancements 电源 pin 脚信号设定。
 - ❑ Capture 现在包含一个新的 “assign power pins” 功能, 它可以直接对图纸上隐藏的 power pin 定义其连接 power/GND

E. DRC enhancements

Shanghai Turbowon Confidential

第十三章 其它问题演示

- 元件序号的回注
- 常见错误处理（如：错误的将平坦式电路使用为 occurrence 方式自动编序）
- Cache 操作（clean cache, replace cache, update cache 等）

Shanghai Turbowon Confidential